

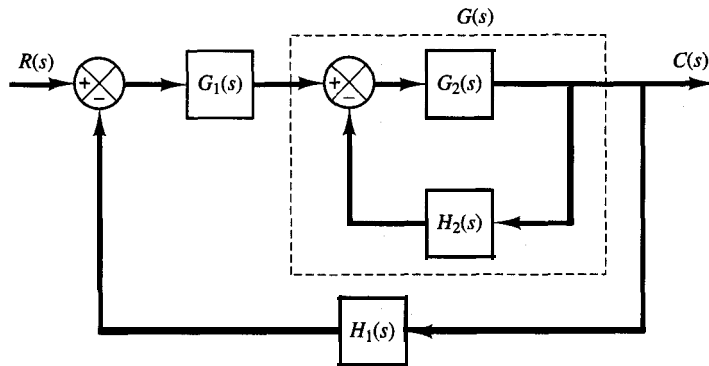


Figura 8-62
Sistema multilazo.

cuando las señales de entrada son grandes, dado que una señal grande puede provocar una saturación, y ésta, a su vez, reduce la ganancia en lazo abierto del sistema. Es aconsejable evitar una situación como ésta.

Sistema multilazo. Considere el sistema de la figura 8-62. Se trata de un sistema multilazo. El lazo interno tiene la función de transferencia

$$G(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)H_2(s)}$$

Si $G(s)$ es inestable, los efectos de la inestabilidad generan uno o más polos en el semiplano derecho del plano s . Entonces, la ecuación característica del lazo interno, $1 + G_2(s)H_2(s) = 0$, tiene uno o más ceros en esta parte del plano. Si $G_2(s)$ y $H_2(s)$ tienen P_1 polos aquí, el número Z_1 de ceros en el semiplano derecho del plano de $1 + G_2(s)H_2(s)$ se encuentra a partir de $Z_1 = N_1 + P_1$, en donde N_1 es el número de encierros en sentido de las manecillas del reloj del punto $-1 + j0$ mediante el lugar geométrico $G_2(s)H_2(s)$. Dado que la función de transferencia en lazo abierto de todo el sistema se obtiene mediante $G_1(s)G(s)H_1(s)$, la estabilidad de este sistema en lazo cerrado se encuentra a partir de la traza de Nyquist de $G_1(s)G(s)H_1(s)$ y el conocimiento de los polos del semiplano derecho del plano de $G_1(s)G(s)H_1(s)$.

Observe que, si se elimina un lazo de realimentación por medio de reducciones de un diagrama de bloques, existe una posibilidad de que se introduzcan polos inestables; si se elimina la rama de la trayectoria directa por medio de reducciones del diagrama de bloques, existe una posibilidad de que se introduzcan ceros en el semiplano derecho del plano por tanto, debemos considerar todos los polos y ceros en el semiplano derecho del plano conforme aparecen de las reducciones de lazos subsidiarios. Este conocimiento es necesario para determinar la estabilidad de sistemas multilazo.

EJEMPLO 8-18 Considere el sistema de control de la figura 8-63. El sistema contiene dos lazos. Determine el rango de la ganancia K para la estabilidad del sistema mediante el criterio de estabilidad de Nyquist. (La ganancia K es positiva.)

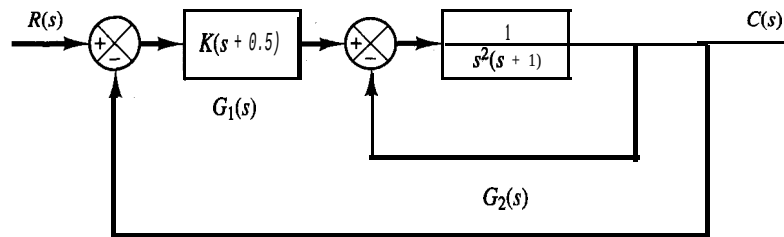


Figura 8-63
Sistema de control.

Para examinar la estabilidad del sistema de control, necesitamos trazar el lugar geométrico de Nyquist de $G(s)$, en donde

$$G(s) = G_1(s)G_2(s)$$

Sin embargo, no se conocen los polos de $G(s)$ en este punto. Por tanto, si hay polos en el **semi-plano** derecho del plano s es necesario examinar el lazo menor. Esto es fácil con el criterio de estabilidad de Routh. Dado que

$$G_2(s) = \frac{1}{s^3 + s^2 + 1}$$

el arreglo de Routh queda:

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 0 \\ s^2 & 1 & 1 \\ s^1 & -1 & 0 \\ s^0 & 1 & \end{array}$$

Observe que hay dos cambios de signo en la primera columna. Por tanto, existen dos polos de $G_2(s)$ en el semiplano derecho del plano s .

Una vez que encontramos el número de polos del semiplano derecho del plano s de $G_2(s)$, procedemos a trazar el lugar **geométrico** de Nyquist de $G(s)$, en donde

$$G(s) = G_1(s)G_2(s) = \frac{K(s + 0.5)}{s^3 + s^2 + 1}$$

Nuestro problema es determinar el rango de la ganancia K para la estabilidad. Por tanto, no **graficamos** los lugares geométricos de Nyquist de $G(j\omega)$ para diversos valores de K , sino que trazamos el lugar geométrico de Nyquist de $G(j\omega)/K$. La figura 8-64 muestra la traza de Nyquist o la traza polar de $G(j\omega)/K$.

Dado que $G(s)$ tiene dos polos en el semiplano derecho del planos, tenemos que $P_1 = 2$. Considerando que

$$Z_1 = N_1 + P_1$$

para la estabilidad requerimos que $Z_1 = 0$ o que $N_1 = -2$. Es decir, el lugar geométrico de Nyquist de $G(j\omega)$ debe encerrar el punto $-1 + j0$ dos veces en sentido contrario de las manecillas del reloj. En la figura 8-64 vemos que, si el punto crítico se encuentra entre 0 y -0.5 , el lugar **geométrico** $G(j\omega)/K$ encierra el punto crítico dos veces en sentido contrario de las manecillas del reloj. Por tanto, requerimos que

$$-0.5K < -1$$

El rango de la ganancia K para la estabilidad es

$$2 < K$$

El criterio de estabilidad de Nyquist aplicado a las trazas polares inversas. En los análisis anteriores, se aplicó el criterio de estabilidad de Nyquist a las trazas polares de la función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$.

Al analizar los sistemas multilazo, en ocasiones se usa la función de transferencia inversa para permitir análisis gráficos; esto evita gran parte del cálculo numérico. (El criterio de estabilidad de Nyquist también es adecuado para las trazas polares inversas, para las cuales la obtención matemática del criterio de estabilidad de Nyquist es igual a la que se hace para las trazas polares directas.)

La traza polar inversa de $G(j\omega)H(j\omega)$ es una traza de $1/[G(j\omega)H(j\omega)]$ como una función de ω . Por ejemplo, si $G(j\omega)H(j\omega)$ es

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{j\omega T}{1 + j\omega T}$$

entonces

$$\frac{1}{G(j\omega)H(j\omega)} = \frac{1}{j\omega T} + 1$$

La traza polar inversa para $\omega \geq 0$ es la mitad inferior de la línea vertical que empieza en el punto (1,0) sobre el eje real.

El criterio de estabilidad de Nyquist aplicado a las trazas inversas se plantea del modo siguiente: para que un sistema en lazo cerrado sea estable, el encierro, si existe, del punto $-1 + j0$ mediante el lugar geométrico $1/[G(s)H(s)]$ (conforme s se mueve a lo largo de la trayectoria de Nyquist) debe ser en el sentido contrario de las manecillas del reloj y el número de veces que queda encerrado debe ser igual al número de polos de $1/[G(s)H(s)]$ [es decir, de ceros de $G(s)H(s)$] que se encuentran en el semiplano derecho del plano s . [El número de ceros de $G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano s se determina mediante el criterio de estabilidad de Routh.] Si la función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$

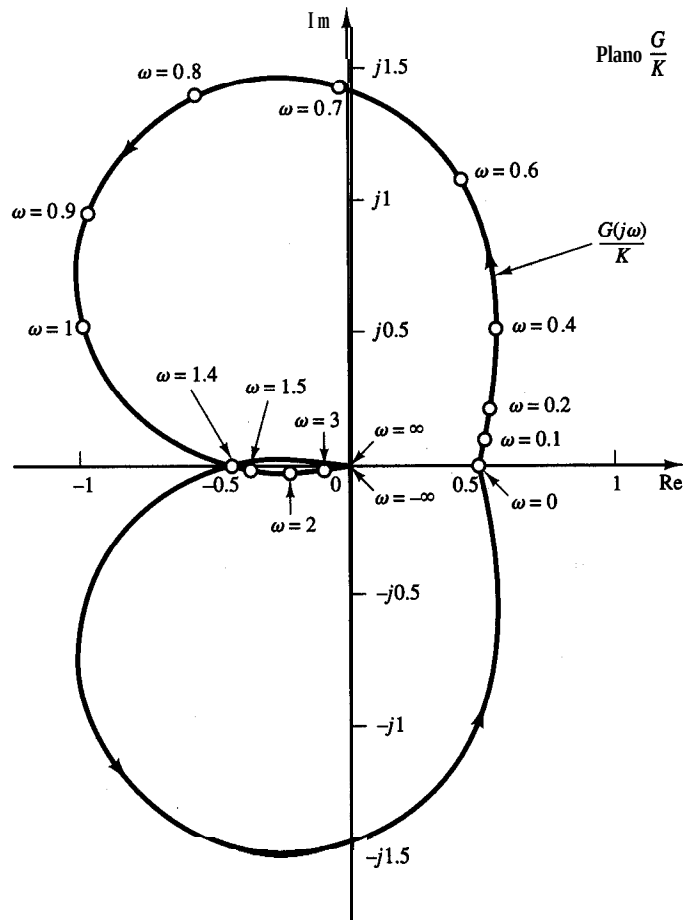


Figura 8-64
Trazo polar de
 $G(j\omega)/K$.

no tiene ceros en el semiplano derecho del plano s , y con el fin de que el sistema en lazo cerrado sea estable el número de encierros del punto $-1 + j0$ por el lugar geométrico $1/[G(s)H(s)]$ debe ser cero.

Observe que, aunque el criterio de estabilidad de Nyquist se puede aplicar a las trazas polares inversas, si se incorporan datos experimentales de la respuesta en frecuencia, puede ser difícil contar el número de encierros del lugar geométrico $1/[G(s)H(s)]$, debido a que es difícil medir el cambio de fase correspondiente a la trayectoria semicircular infinita en el plano s . Por ejemplo, si la función de transferencia en lazo abierto $G(s)H(s)$ implica un retardo de transporte tal que

$$G(s)H(s) = \frac{Ke^{-j\omega L}}{s(Ts + 1)}$$

entonces la cantidad de encierros del punto $-1 + j0$ mediante el lugar geométrico $1/[G(s)H(s)]$ se vuelve infinita y no es posible aplicar el criterio de estabilidad de Nyquist a la traza polar inversa de tal función de transferencia en lazo abierto.

En general, si los datos experimentales de la respuesta en frecuencia no pueden expresarse en forma **analítica**, deben graticarse los lugares geométricos $G(j\omega)H(j\omega)$ y $1/[G(j\omega)H(j\omega)]$, además de determinarse el número de ceros de $G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano. Es más difícil determinar los ceros de $G(s)H(s)$ en el semiplano derecho del plano (en otras palabras determinar si un componente específico es de fase mínima) que determinar los polos de $G(s)H(s)$ en la misma parte del plano (en otras palabras, determinar si el componente es estable).

Dependiendo de si los datos son gráficos o analíticos y de si se incluyen componentes de fase no mínima, debe usarse una prueba de estabilidad apropiada para sistemas **multi-lazo**. Si los datos se proporcionan en forma analítica, o si se conocen expresiones matemáticas para todos los componentes, la aplicación del criterio de estabilidad de Nyquist para trazas polares inversas no presenta dificultades y es posible analizar y diseñar los sistemas multilazo en el plano GH inverso.

EJEMPLO 8-19

Considere el sistema de control de la figura 8-63. (Consulte el ejemplo 8-18.) Usando la traza polar inversa, determine el rango de la ganancia K para la estabilidad.

Dado que

$$G_2(s) = \frac{1}{s^3 + s^2 + 1}$$

tenemos que

$$G(s) = G_1(s)G_2(s) = \frac{K(s + 0.5)}{s^3 + s^2 + 1}$$

Por tanto,

$$\frac{1}{G(s)} = \frac{s^3 + s^2 + 1}{K(s + 0.5)}$$

Considere que $1/G(s)$ tiene un polo en $s = -0.5$ y ninguno en el semiplano derecho del plano s . Por tanto, la ecuación de estabilidad de Nyquist

$$Z = N + P$$

se reduce a $Z = N$, dado que $P = 0$. La ecuación reducida plantea que el número Z de los ceros de $1 + [1/G(s)]$ en el semiplano derecho del plano s es igual a N , que es el número de encierros

en sentido de las manecillas del reloj del punto $-1 + j0$. Para que el sistema sea estable, N debe ser igual a cero o no debe formar ningún encierro. La figura 8-65 muestra la traza de Nyquist o la traza polar de $K/G(j\omega)$.

Observe que, dado que

$$\begin{aligned}\frac{K}{G(j\omega)} &= \left[\frac{(j\omega)^3 + (j\omega)^2 + 1}{j\omega + 0.5} \right] \left(\frac{0.5 - j\omega}{0.5 - j\omega} \right) \\ &= \frac{0.5 - 0.5\omega^2 - \omega^4 + j\omega(-1 + 0.5\omega^2)}{0.25 + \omega^2}\end{aligned}$$

el lugar geométrico $K/G(j\omega)$ cruza el eje real negativo en $\omega = \sqrt{2}$, y el punto de cruce en el eje real negativo es -2 .

En la figura 8-65 vemos que, si el punto crítico se encuentra en la región entre -2 y $-\infty$ el punto crítico no queda encerrado. Por tanto, para que haya estabilidad es necesario que

$$-1 < \frac{-2}{K}$$

Así, el rango de la ganancia K para la estabilidad es

$$2 < K$$

que es el mismo resultado que obtuvimos en el ejemplo 8-18.

Análisis de estabilidad relativa a través de trazas de Nyquist modificadas. La trayectoria de Nyquist para pruebas de estabilidad puede modificarse a fin de investigar la estabilidad relativa de los sistemas en lazo cerrado. Para la siguiente ecuación característica de segundo orden,

$$s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0 \quad (0 < \xi < 1)$$

las raíces son complejas conjugadas y son

$$s_1 = -\xi\omega_n + j\omega_n\sqrt{1 - \xi^2}, \quad s_2 = -\xi\omega_n - j\omega_n\sqrt{1 - \xi^2}$$

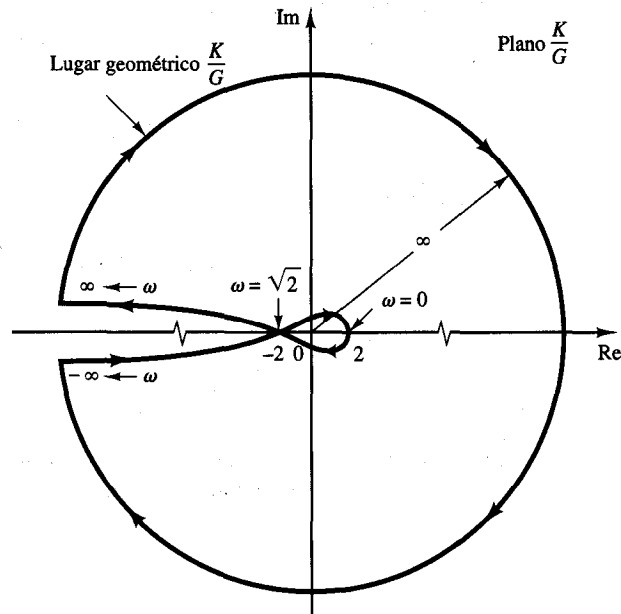


Figura 8-65
Traza polar de
 $K/G(j\omega)$.

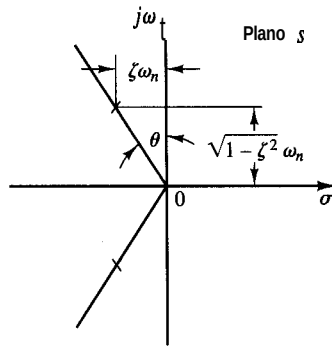


Figura 8-66
Gráfica de las raíces complejas conjugadas en el plano s .

Si se **grafican** estas raíces en el plano s , como se aprecia en la figura 8-66, vemos que $\sin \theta = \zeta$, o el ángulo θ es indicativo del factor de amortiguamiento relativo ζ . Conforme θ se hace más pequeño, ocurre lo mismo con el valor de ζ .

Si modificamos la trayectoria de Nyquist y usamos líneas radiales con un ángulo θ_x , en lugar del eje $j\omega$, como se observa en la figura 8-67, podemos afirmar, siguiendo el mismo razonamiento que en el caso del criterio de estabilidad de Nyquist, que si el lugar geométrico $G(s)H(s)$ corresponde al contorno del plano s modificado, no encierra el punto $-1 + j0$ y ninguno de los polos de $G(s)H(s)$ se encuentra dentro del contorno del plano s cerrado, entonces este contorno no encierra ningún cero de $1 + G(s)H(s)$. La ecuación característica, $1 + G(s)H(s) = 0$, no tiene, entonces, ninguna raíz dentro del contorno del plano s modificado. Si los polos en lazo cerrado de un sistema de orden superior no quedan encerrados en este contorno, podemos decir que el factor de amortiguamiento relativo de cada par de polos conjugados complejos del sistema en lazo cerrado es mayor que $\sin \theta_x$.

Suponga que el contorno del plano está formado por una línea a la izquierda del y paralela al eje $j\omega$ a una distancia $-\sigma_o$ (o la líneas $s = -\sigma_o + j\omega$) y el semicírculo de radio infinito que encierra el semiplano derecho del plano s y la parte del semiplano izquierdo del plano s comprendida entre las líneas $s = -\sigma_o + j\omega$ y $s = j\omega$, como se observa en la figura 8-68(a). Si el lugar geométrico $G(s)H(s)$ que corresponde a este contorno del plano s no encierra el punto $-1 + j0$, y $G(s)H(s)$ no tiene polos dentro del contorno del plano s encerrado, entonces la ecuación característica **no tiene** ceros en la región encerrada por el contorno del plano modificado. Todas las raíces de la ecuación característica se encuentran a la izquierda de la línea $s = -\sigma_o + j\omega$. Un ejemplo de un lugar geométrico $G(-\sigma_o + j\omega)H(-\sigma_o + j\omega)$, junto con un lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$, aparece en la figura 8-68(b). La magnitud $1/\sigma_o$ es indicativa de la constante de tiempo de los polos dominantes en lazo cerrado. Si todas las

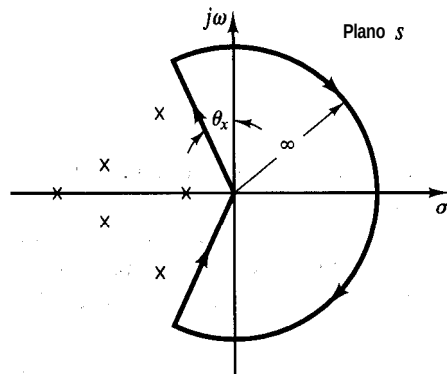


Figura 8-67
Trayectoria de Nyquist modificada.

Figura 8-68

(a) Trayectoria de Nyquist modificada;
(b) trazas polares del lugar geométrico $G(-\sigma_o + j\omega)H(-\sigma_o + j\omega)$ y el lugar geométrico $G(j\omega)H(j\omega)$ en el plano GH .

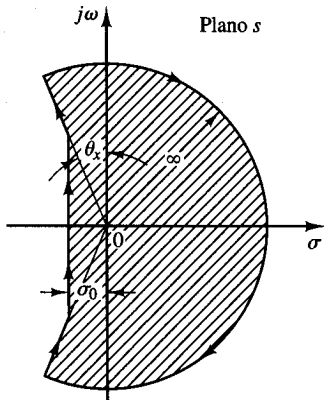
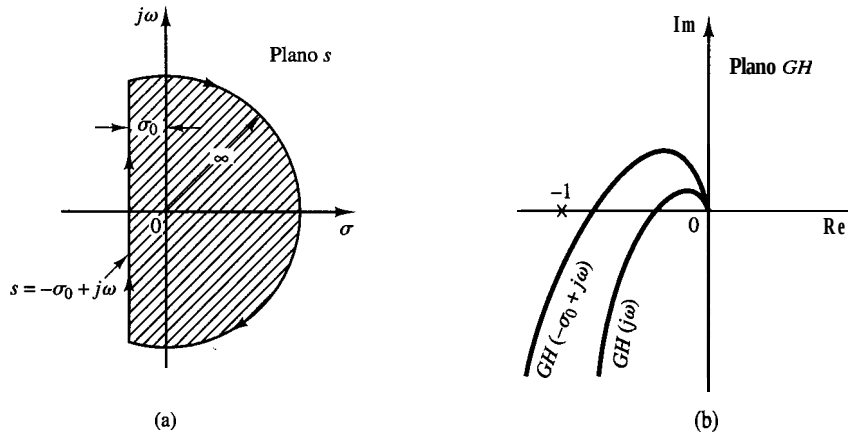


Figura 8-69

Trayectoria de Nyquist modificada.

raíces se encuentran fuera del contorno del planos, todas las constantes de tiempo de la función de transferencia en lazo cerrado son menores que $1/\sigma_o$. Si se selecciona el contorno del plano s como se aprecia en la figura 8-69, la prueba de encerrar el punto $-1 + j0$ revela la existencia o inexistencia de las raíces de la ecuación característica del sistema en lazo cerrado dentro de este contorno del planos. Si la prueba revela que no hay raíces en el contorno del plano s , es evidente que todos los polos en lazo cerrado tienen factores de amortiguamiento relativo mayores que ζ_x y constantes de tiempo menores que $1/\sigma_o$. Por tanto, si se toma un contorno apropiado del plano s , pueden averiguarse las constantes de tiempo y los factores de amortiguamiento relativo de los polos en lazo cerrado a partir de la función de transferencia en lazo abierto.

8-9 ESTABILIDAD RELATIVA

Al diseñar un sistema de control, es necesario que sea estable. Además, es necesario que tenga una estabilidad relativa adecuada.

En esta sección demostraremos que la traza de Nyquist no sólo indica si un sistema es estable, sino también el grado de estabilidad de un sistema estable. La traza de Nyquist también proporciona información acerca de cómo mejorar la estabilidad, si se necesita. (Véase el capítulo 9.)

En el análisis siguiente supondremos que los sistemas considerados tienen realimentación unitaria. Observe que siempre es posible reducir un sistema con elementos de

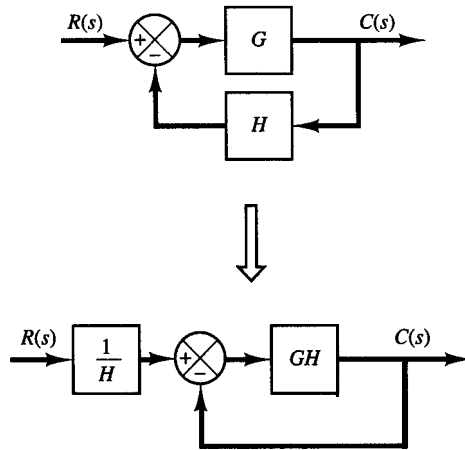


Figura 8-70
Modificación de un sistema con elementos de realimentación a un sistema con realimentación unitaria.

realimentación a un sistema con realimentación unitaria, como se aprecia en la figura 8-70. Por tanto, el **análisis** de la estabilidad relativa de un sistema con realimentación unitaria puede extenderse a los sistemas con realimentación no unitaria.

También supondremos, a menos que se mencione lo contrario, que los sistemas son de fase mínima; es decir, que la función de transferencia de lazo abierto $G(s)$ no tiene polos ni ceros en el semiplano derecho del plano s .

Análisis de la estabilidad relativa mediante un mapeo conforme. Uno de los problemas importantes al analizar un sistema de control es encontrar todos los polos en lazo cerrado, o al menos los más cercanos al **eje $j\omega$** (o el par de polos dominantes en lazo cerrado). Si se conocen las **características** de la respuesta en frecuencia en lazo abierto de un sistema, es posible encontrar los polos en lazo cerrado más cercanos al eje $j\omega$. Obsérvese que el lugar geométrico de Nyquist $G(j\omega)$ no necesita ser una función de ω analíticamente conocida. El lugar geométrico de Nyquist completo se obtiene experimentalmente. La técnica que se va a presentar aquí es esencialmente gráfica y se basa en un mapeo apegado del plano dentro del plano $G(s)$.

Considere el mapeo conforme de las líneas con σ constante (las líneas $s = \sigma + j\omega$, en donde σ es una constante y ω varía) y las líneas de ω constante (las líneas $s = \sigma + j\omega$, en donde ω es una constante y σ varía) en el plano s . La línea $\sigma = 0$ (eje $j\omega$) en el plano s se mapea dentro de la traza de Nyquist en el plano $G(s)$. Las **líneas** de σ constante en el plano s se **mapean** dentro de las curvas similares a la traza de Nyquist y son en un sentido, paralelas a la traza de Nyquist, como se observa en la figura 8-71. Las líneas de ω constante en el plano s se mapean dentro de las curvas, mismas que también se aprecian en la figura 8-71.

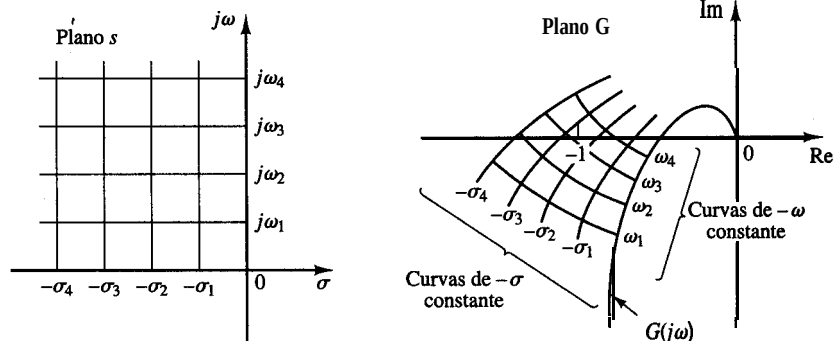


Figura 8-71
Mapeo conforme de las retículas del plano s dentro del plano $G(s)$.

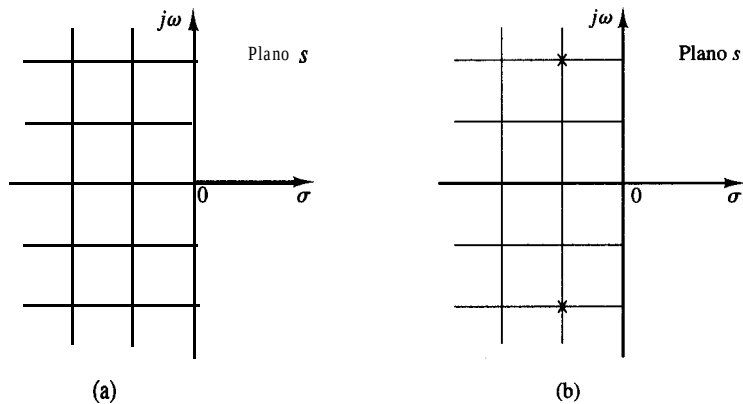


Figura 8-72

Dos sistemas con dos polos en lazo cerrado.

Aunque la forma de los lugares geométricos de σ constante y de ω constante en el plano $G(s)$ y la estrecha proximidad del lugar geométrico $G(j\omega)$ al punto $-1 + j0$ depende de un $G(s)$ específico, la estrecha proximidad del lugar geométrico $G(j\omega)$ al punto $-1 + j0$ es un indicio de la estabilidad relativa de un sistema estable. En general, podemos esperar que, entre más cerca esté el lugar geométrico $G(j\omega)$ del punto $-1 + j0$, más grande será el sobrepaso máximo en la respuesta transitoria escalón y más tiempo requerirá ésta para amortiguarse.

Considere los dos sistemas de las figuras 8-72(a) y (b). (En la figura 8-72, las x indican los polos en lazo cerrado.) El sistema (a) es obviamente más estable que el sistema (b), porque los polos en lazo cerrado del sistema (a) se ubican más lejos a la izquierda que los del sistema (b). Las figuras 8-73(a) y (b) muestran el mapeo conforme de las retículas del plano s dentro del plano $G(s)$. Entre más cerca del eje $j\omega$ están los polos en lazo cerrado, más cerca del punto $-1 + j0$ está el lugar geométrico $G(j\omega)$.

Márgenes de fase y de ganancia. La figura 8-74 muestra las trazas polares de $G(j\omega)$ para tres valores diferentes de la ganancia K en lazo abierto. Para un valor grande de la ganancia K , el sistema es inestable. Conforme la ganancia se decrementa hacia cierto valor, el lugar geométrico $G(j\omega)$ pasa por el punto $-1 + j0$. Esto significa que, para este valor de la ganancia, el sistema está al borde de la inestabilidad y presenta oscilaciones sostenidas. Para un valor pequeño de la ganancia K , el sistema es estable.

En general, entre más se acerca el lugar geométrico $G(j\omega)$ a encerrar el punto $-1 + j0$, más oscilatoria es la respuesta del sistema. La proximidad del lugar geométrico $G(j\omega)$ al punto $-1 + j0$ se usa como una medida del margen de estabilidad. (Sin embargo, esto no

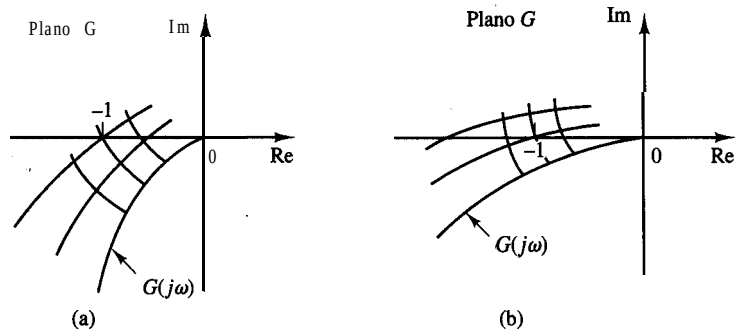


Figura 8-73

Mapeos conformes de las cuadrículas del plano s para los sistemas de la figura 8-72 dentro del plano $G(s)$.

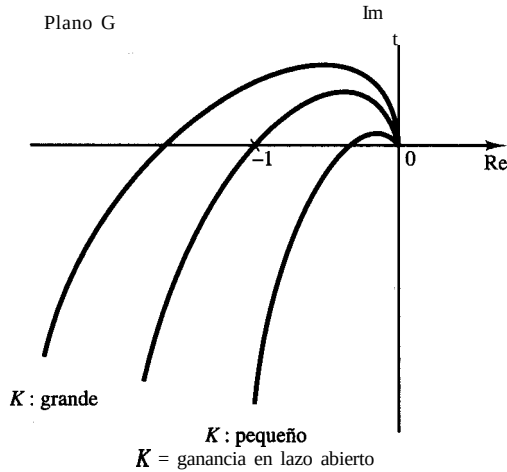


Figura 8-74
Trazas polares de
$$\frac{K(1 + j\omega T_a)(1 + j\omega T_b) \cdot \cdot}{(j\omega)^l(1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2) \cdot \cdot}$$

se aplica a los sistemas condicionalmente estables.) Es una práctica común representar la proximidad en términos del margen de fase y el margen de ganancia.

Margen de fase: el margen de fase es la cantidad de atraso de fase adicional en la frecuencia de cruce de ganancia requerida para llevar el sistema al borde de la inestabilidad. La frecuencia de cruce de ganancia es la frecuencia en la cual $|G(j\omega)|$, magnitud de la función de transferencia en lazo **abierto**, es unitaria. El margen de fase γ es de 180° más el ángulo de fase ϕ de la función de transferencia en lazo abierto en la frecuencia de cruce de ganancia, o

$$\gamma = 180^\circ + \phi$$

Las figuras 8-75(a), (b) y (c) ilustran el margen de fase de un sistema estable y de un sistema inestable en trazas de Bode, trazas polares y trazas de magnitud logarítmica contra fase. En la traza polar, se dibuja una línea del origen al punto en el que el círculo cruza el lugar geométrico $G(j\omega)$. El ángulo del eje real negativo para esta línea es el margen de fase. Éste es positivo para $\gamma > 0$ y negativo para $\gamma < 0$. Con el fin de que un sistema de fase mínima sea estable, el margen de fase debe ser positivo. En las trazas logarítmicas, el punto crítico en el plano complejo corresponde a las líneas 0 dB y -180° .

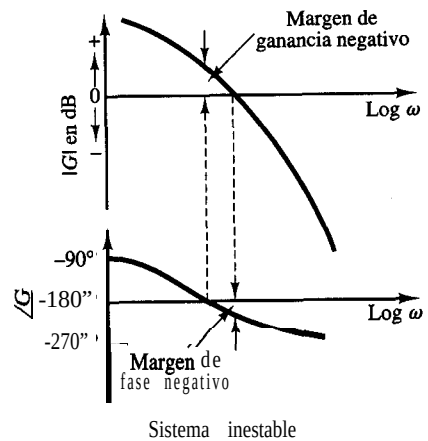
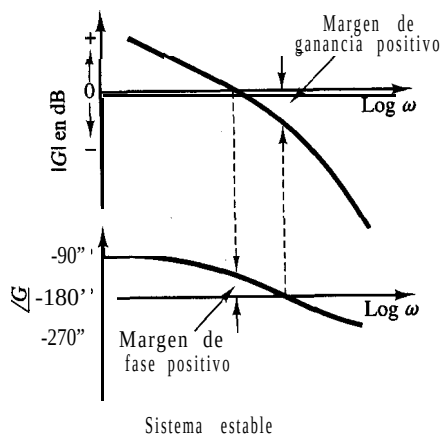
Margen de ganancia: el margen de ganancia es el recíproco de la magnitud $|G(j\omega)|$ en la frecuencia a la cual el ángulo de fase es -180° . Si definimos la frecuencia de cruce de fase ω_1 como la frecuencia a la cual el ángulo de fase de la función de transferencia en lazo abierto es igual a -180° , se produce el margen de ganancia K_g :

$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_1)|}$$

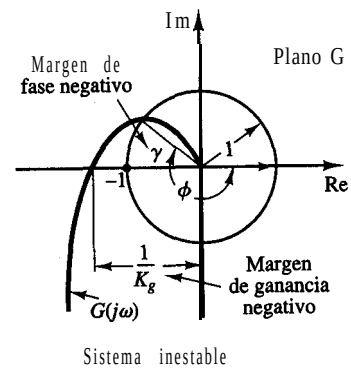
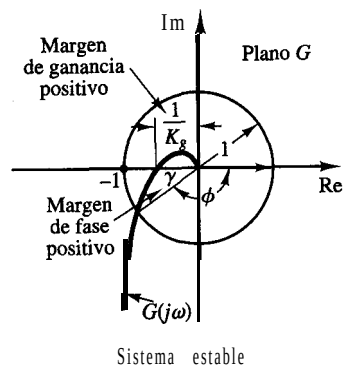
En términos de decibels,

$$K_g \text{ dB} = 20 \log K_g = -20 \log |G(j\omega_1)|$$

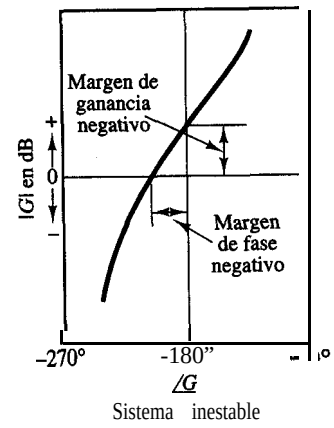
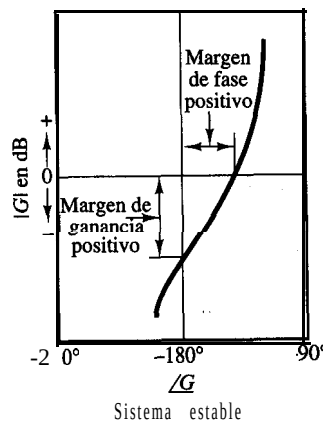
El margen de ganancia expresado en decibels es positivo si K_g es mayor que la unidad y negativo si K_g es menor que la unidad. Por tanto, un margen de ganancia positivo (en deci-



(a)



(b)



(c)

Figura 8-75
Márgenes de fase y
de ganancia de sistemas
inestable y estable.
(a) Trazas de Bode;
(b) trazas polares;
(c) Trazas de magnitud
logarítmica contra
la fase.

beles) significa que el sistema es estable y un margen de ganancia negativo (en decibels) quiere decir que el sistema es inestable. El margen de ganancia se aprecia en las figuras 8-75(a), (b) y (c).

Para un sistema estable de fase mínima, el margen de ganancia indica cuánto puede incrementarse la ganancia antes de que el sistema se vuelva inestable. Para un sistema inestable, el margen de ganancia indica cuánto debe disminuir la ganancia para que el sistema se vuelva estable.

El margen de ganancia de un sistema de primer o segundo órdenes es **infinito**, dado que las trazas polares para **tales** sistemas no cruzan el eje real negativo. Por tanto, los sistemas de primer y segundo órdenes en teoría no pueden ser inestables. (Sin embargo, observe que los denominados sistemas de primer y segundo órdenes son sólo aproximaciones, en el sentido de que, al obtener las ecuaciones del sistema, no se consideran los pequeños atrasos de tiempo **y**, por tanto, no se trata, en verdad, de sistemas de primer o segundo órdenes. Si se consideran estos atrasos **pequeños**, los supuestos sistemas de primer o segundo órdenes se vuelven inestables).

Observe que, para un sistema de fase no mínima con un lazo abierto inestable, la condición de estabilidad no se satisface a menos que la gráfica $G(j\omega)$ encierre el punto $-1 + j0$. Por tanto, un sistema estable de fase no mínima tendrá **márgenes** de fase y de ganancia negativos.

También es importante señalar que los sistemas condicionalmente estables tienen dos o más frecuencias de cruce de fase y que algunos sistemas de orden superior con una dinámica complicada en el numerador también pueden tener dos o más frecuencias de cruce de ganancia, como se observa en la figura 8-76. Para que los sistemas estables tengan dos o más frecuencias de cruce de ganancia, se mide el margen de fase en la frecuencia de cruce de ganancia más alta.

Algunos comentarios sobre los márgenes de fase y de ganancia. Los márgenes de fase y de ganancia de un sistema de control son una medida de la proximidad de la traza polar al punto $-1 + j0$. Por tanto, pueden usarse como criterios de diseño.

Debe señalarse que el puro margen de ganancia o el puro margen de fase no aportan un indicio suficiente de la estabilidad relativa. Deben considerarse ambos en la determinación de la estabilidad relativa.

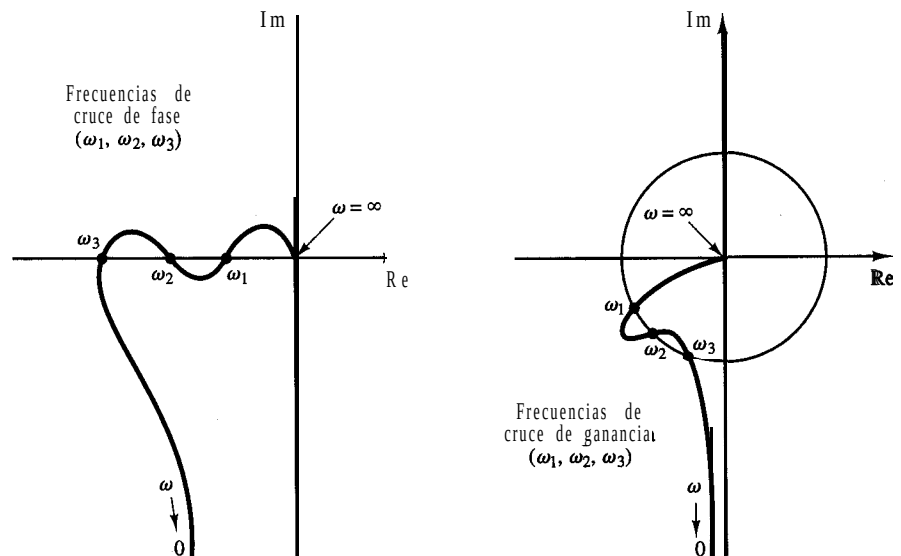


Figura 8-76
Trazas polares que muestran más de dos frecuencias de cruce de fase o de ganancia.

Para un sistema de fase mínima, los márgenes de fase y de ganancia deben ser positivos a fin de que el sistema sea estable. Los **márgenes** negativos indican inestabilidad.

Los márgenes adecuados de fase y de aumento nos aseguran contra las variaciones de los componentes del sistema y se especifican para valores de frecuencia definidos. Los dos valores delimitan el comportamiento del sistema en lazo cerrado cerca de la frecuencia de resonancia. Para obtener un desempeño satisfactorio, el margen de fase debe estar entre 30° y 60° , y el margen de ganancia debe ser mayor que 6 dB. Con estos valores, un sistema de fase mínima tiene una estabilidad garantizada, incluso si la ganancia en lazo abierto y las constantes de tiempo de los componentes varían en cierto grado. Aunque los márgenes de fase y de ganancia **sólo** proporcionan estimados globales del factor de amortiguamiento relativo efectivo del sistema en lazo cerrado, ofrecen un medio conveniente de diseñar los sistemas de control o ajustar las constantes de ganancia de los sistemas.

Para los sistemas de fase mínima, las **características** de magnitud y de fase de la función de transferencia en lazo abierto se relacionan en forma estrecha. El requerimiento de que el margen de fase esté entre 30° y 60° significa que, en las trazas de Bode, la pendiente de la curva de magnitud **logarítmica** en la frecuencia de cruce de ganancia debe ser más gradual que -40 dB/década. En la mayor parte de los casos prácticos, es conveniente para la estabilidad una pendiente de -20 dB/década en la frecuencia de cruce de ganancia. Si es de -40 dB/década, el sistema puede ser estable o inestable. (Sin embargo, incluso si el sistema es estable, el margen de fase es pequeño.) Si la pendiente de la frecuencia de cruce de ganancia tiene una pendiente de -60 dB/década o mayor, es muy probable que el sistema sea inestable.

EJEMPLO 8-20

Obtenga los márgenes de fase y de ganancia del sistema de la figura 8-77 para los casos en los que $K = 10$ y $K = 100$.

Los márgenes de fase y de ganancia se obtienen con facilidad de las trazas de Bode. La figura 8-78(a) contiene las trazas de Bode de la función de transferencia en lazo abierto determinada con $K = 10$. Los márgenes de fase y de ganancia para $K = 10$ son

$$\text{Margen de fase} = 21^\circ, \quad \text{Margen de ganancia} = 8 \text{ dB}$$

Por tanto, la ganancia del sistema se incrementa en 8 dB antes de que ocurra la inestabilidad.

Incrementar la ganancia de $K = 10$ a $K = 100$ mueve el eje 0 dB 20 dB hacia abajo, como se aprecia en la figura 8-78(b). Los márgenes de fase y de ganancia son

$$\text{Margen de fase} = -30^\circ, \quad \text{Margen de ganancia} = -12 \text{ dB}$$

Por tanto, el sistema es estable para $K = 10$, pero inestable para $K = 100$.

Observe que uno de los aspectos convenientes del enfoque de las trazas de Bode es la facilidad con la cual se evalúan los efectos de los cambios de ganancia.

Considere que, para obtener un desempeño satisfactorio, debemos incrementar el margen de fase a $30^\circ \sim 60^\circ$. Para ello se **decrementa** la ganancia K . Sin embargo, no es conveniente decrementar K , dado que un valor pequeño de K producirá un error grande para la entrada de la pendiente. Esto sugiere que puede ser necesario volver a dar forma a la curva de respuesta en frecuencia en lazo abierto agregando una compensación. Las técnicas de compensación se analizan con detalle en el capítulo 9.

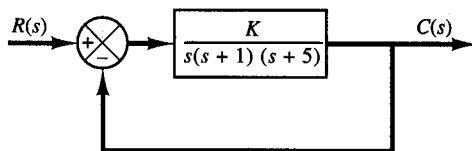


Figura 8-77
Sistema de control.

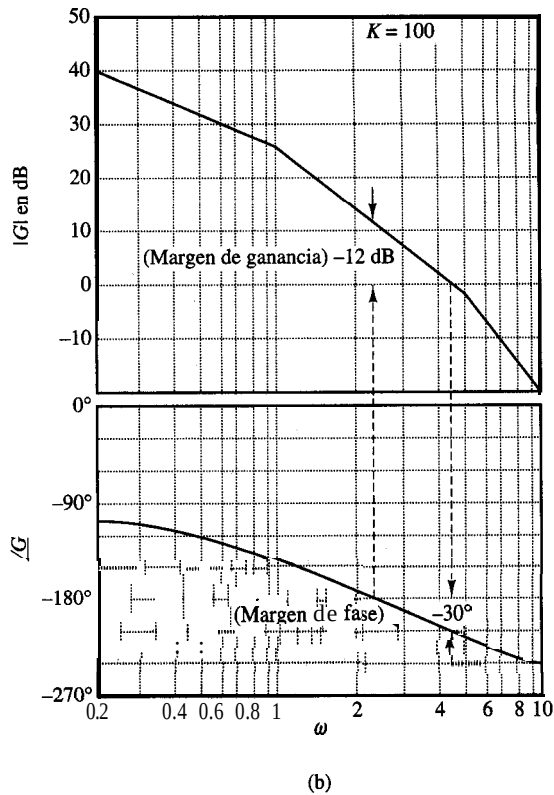
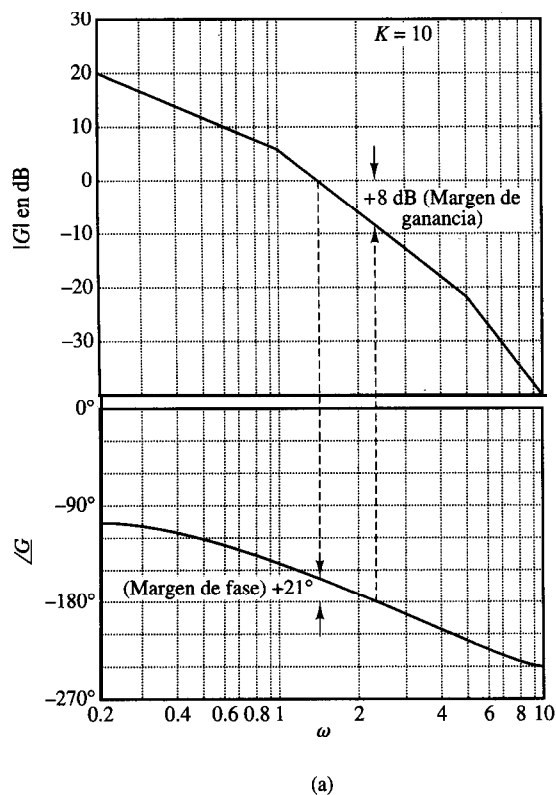


Figura 8-78

Trazas de Bode del sistema de la figura 8-77(a) con $K = 10$, y (b) con $K = 100$.

Magnitud del pico de resonancia M_r y frecuencia de pico de resonancia ω_r . Considere el sistema de la figura 8-79. La función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (8-9)$$

en donde ζ y ω_n son el factor de amortiguamiento relativo y la frecuencia natural no amortiguada, respectivamente. La respuesta en frecuencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} = \frac{1}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right) + j2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}} = M e^{j\alpha}$$

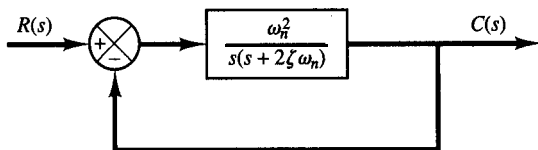


Figura 8-79
Sistema de control.

en donde

$$M = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}, \quad \alpha = -\tan^{-1} \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}}$$

Según lo obtenido mediante la ecuación (8-6), para $0 \leq \xi \leq 0.707$, el valor máximo de M ocurre en la frecuencia ω_r , en la cual

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2} = \omega_n \sqrt{\cos 2\theta} \quad (8-10)$$

El ángulo θ se define en la figura 8-80. La frecuencia ω_r es la frecuencia de resonancia. En la frecuencia de resonancia, el valor de M es máximo y se obtiene a partir la ecuación (8-7), que se reescribe como

$$M_r = \frac{1}{2\xi \sqrt{1 - \xi^2}} = \frac{1}{\sin 2\theta} \quad (8-11)$$

en donde M_r se define como la **magnitud del pico de resonancia**, valor que se relaciona con el amortiguamiento del sistema.

La magnitud del pico de resonancia proporciona un indicio de la estabilidad relativa del sistema. Una magnitud del pico de resonancia grande indica la presencia de un par de polos dominantes en lazo cerrado con un factor de amortiguamiento pequeño, lo cual produce una respuesta transitoria inconveniente. En cambio, una magnitud del pico de resonancia pequeña indica la ausencia de un par de polos dominantes en lazo cerrado con un factor de amortiguamiento relativo pequeño, lo que significa que el sistema está bien amortiguado.

Recuerde que ω_r es real sólo si $\xi < 0.707$. Por tanto, no hay una resonancia en lazo cerrado si $\xi > 0.707$. [El valor de M_r es unitario sólo si $\xi > 0.707$. Véase la ecuación (8-8).] Dado que en un sistema físico es fácil medir los valores de M_r y ω_r , éstos son muy útiles para verificar que los análisis teórico y experimental coincidan.

Sin embargo, debe señalarse que, para problemas prácticos de diseño, es más común especificar el margen de fase y el margen de ganancia que la magnitud del pico de resonancia para indicar el grado de amortiguamiento de un sistema.

Correlación entre la respuesta transitoria a escalón y la respuesta en frecuencia en el sistema estándar de segundo orden. El sobrepaso máximo en la respuesta escalón unitario del sistema estándar de segundo orden, tal como se aprecia en la figura

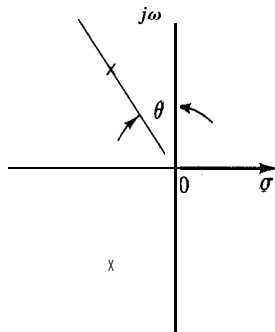


Figura 8-80
Definición del ángulo θ .

8-79, se correlaciona en forma exacta con la magnitud del pico de resonancia en la respuesta en frecuencia. Por tanto, la respuesta en frecuencia contiene, en esencia, la misma información de la dinámica del sistema que la respuesta transitoria.

Para una entrada escalón unitario, la salida del sistema de la figura 8-79 se obtiene mediante la ecuación (4-21), o bien

$$c(t) = 1 - e^{-\xi\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin \omega_d t \right), \quad \text{para } t \geq 0$$

en donde

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\xi^2} = \omega_n \cos \theta \quad (8-12)$$

Por otra parte, el sobrepaso máximo M_p para la respuesta escalón unitario se obtiene mediante la ecuación (4-30), o bien

$$M_p = e^{-(\xi/\sqrt{1-\xi^2})\pi} \quad (8-13)$$

Este sobrepaso máximo ocurre en la respuesta transitoria que tiene la frecuencia natural amortiguada $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\xi^2}$. El sobrepaso máximo se vuelve excesivo para valores de $\xi < 0.4$.

Dado que el sistema de segundo orden de la figura 8-79 tiene la función de transferencia en lazo abierto

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\xi\omega_n)}$$

para una operación senoidal, la magnitud de $G(j\omega)$ se vuelve unitaria cuando

$$\omega = \omega_n \sqrt{\sqrt{1+4\xi^4} - 2\xi^2}$$

que se obtiene igualando $|G(j\omega)|$ con la unidad y despejando ω . En esta frecuencia, el ángulo de fase de $G(j\omega)$ es

$$\angle G(j\omega) = -\angle j\omega - \angle j\omega + 2\xi\omega_n = -90^\circ - \tan^{-1} \frac{\sqrt{\sqrt{1+4\xi^4} - 2\xi^2}}{2\xi}$$

Por tanto, el margen de fase γ es

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \angle G(j\omega) \\ &= 90^\circ - \tan^{-1} \frac{\sqrt{\sqrt{1+4\xi^4} - 2\xi^2}}{2\xi} \\ &= \tan^{-1} \frac{2\xi}{\sqrt{\sqrt{1+4\xi^4} - 2\xi^2}} \end{aligned} \quad (8-14)$$

La ecuación (8-14) presenta la relación entre el factor de amortiguamiento relativo ξ y el margen de fase γ . (Observe que el margen de fase γ es sólo una función del factor de amortiguamiento relativo ξ .)

A continuación resumiremos la correlación entre la respuesta transitoria a escalón y la respuesta en frecuencia del sistema de segundo orden obtenido mediante la ecuación (8-9):

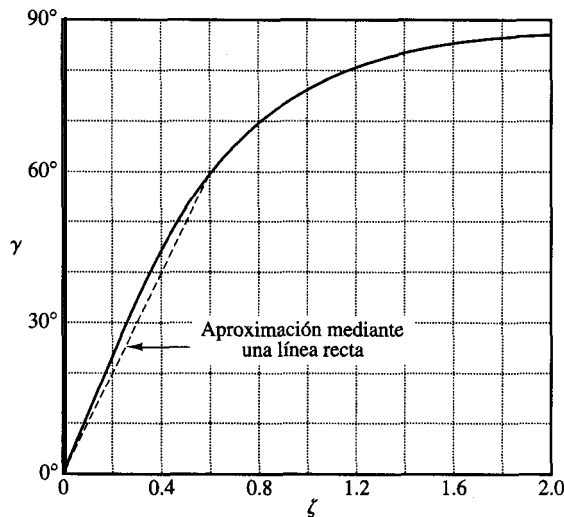


Figura 8-81

Curva γ (margen de fase) contra ζ para el sistema de la figura 8-79.

1. El margen de fase y el factor de amortiguamiento relativo se relacionan en forma directa. La figura 8-81 muestra una gráfica del margen de fase γ como una función del factor de amortiguamiento relativo ζ . Observe que, para el sistema estándar de segundo orden de la figura 8-79, el margen de fase γ y el factor de amortiguamiento relativo ζ se relacionan aproximadamente mediante una línea recta para $0 \leq \zeta \leq 0.6$, del modo siguiente:

$$\zeta = \frac{\gamma}{100}$$

Por tanto, un margen de fase de 60° corresponde a un factor de amortiguamiento relativo de 0.6. Para sistemas de orden superior que tienen un par de polos dominantes en lazo cerrado, esta relación se usa como una regla empírica para estimar la estabilidad relativa de la respuesta transitoria (es decir, el factor de amortiguamiento relativo) a partir de la respuesta en frecuencia.

2. **Remitiéndonos** a las ecuaciones (8-10) y (8-12) vemos que los valores de ω_r y ω_d son casi iguales para valores pequeños de ζ . Por tanto, para valores pequeños de ζ , el valor de ω_r es indicativo de la velocidad de respuesta transitoria del sistema.

3. En las ecuaciones (8-11) y (8-13), observamos que, entre más pequeño es el valor de ζ , más grandes son los valores de M_r y M_p . La correlación entre M_r y M_p como una función de ζ aparece en la figura 8-82. Se observa una relación estrecha entre M_r y M_p para $\zeta > 0.4$. Para valores muy pequeños de ζ , M_r se vuelve muy grande ($M_r \gg 1$), en tanto que el valor de M_p no excede de 1.

Correlación entre la respuesta transitoria a escalón y la respuesta en frecuencia en sistemas generales. Es muy común que el diseño de los sistemas de control se realice con base en la respuesta en frecuencia. La razón principal de esto es la simplicidad relativa de este enfoque en comparación con otros. Dado que en muchas aplicaciones el in-

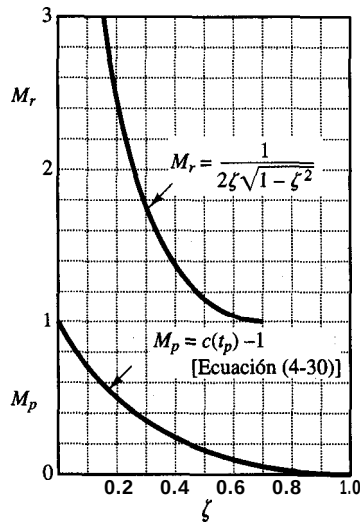


Figura 8-82
Curvas M_r contra ζ y M_p contra ζ
para el sistema de la figura 8-79.

terés principal es la respuesta transitoria del sistema para entradas aperiódicas, en lugar de la respuesta en estado estable ante entradas senoidales, surge la cuestión de la correlación entre la respuesta transitoria y la respuesta en frecuencia.

Para el sistema de segundo orden de la figura 8-79, es fácil obtener las relaciones matemáticas que correlacionan la respuesta transitoria a escalón con la respuesta en frecuencia. La respuesta en tiempo de un sistema de segundo orden se predice con exactitud a partir del conocimiento de la M_r y la ω_r de su respuesta en frecuencia en lazo cerrado.

Para sistemas de orden superior, la correlación es más compleja y no es fácil predecir la respuesta transitoria a partir de la respuesta en frecuencia, porque los polos adicionales modifican la correlación entre la respuesta transitoria a escalón y la respuesta en frecuencia existentes para un sistema de segundo orden. Existen técnicas matemáticas que permiten obtener la correlación exacta, pero son muy laboriosas y de poco valor práctico.

La aplicabilidad de la correlación existente entre la respuesta transitoria y la respuesta en frecuencia para el sistema de segundo orden de la figura 8-79 en sistemas de orden superior depende de la presencia de un par de polos dominantes en lazo cerrado complejos conjugados en estos sistemas de orden superior. Es evidente que, si la respuesta en frecuencia de un sistema de orden superior es dominada por un par de polos en lazo cerrado complejos conjugados, la **correlación** entre la respuesta transitoria y la respuesta en frecuencia existente para el sistema de segundo orden se puede extender al sistema de orden superior.

Para sistemas de orden superior, lineales e invariantes con el tiempo, que tienen un par de polos dominantes en lazo cerrado complejos conjugados, por lo general existen las siguientes relaciones entre la respuesta transitoria a escalón y la respuesta en frecuencia:

1. El valor de M_r indica la estabilidad relativa. Por lo general se obtiene un desempeño transitorio satisfactorio si el valor de M_r está en el rango de $1.0 < M_r < 1.4$ ($0 \text{ dB} < M_r < 3 \text{ dB}$), que corresponde a un factor de amortiguamiento relativo efectivo de $0.4 < \zeta < 0.7$. Para valores de M_r mayores que 1.5, la respuesta transitoria a escalón puede **pre-**

sentar varios sobrepasos. (Observe que, en general, un valor grande de M_r corresponde a un sobrepaso grande en la respuesta transitoria a escalón. Si el sistema está sujeto a señales de ruido cuyas frecuencias están cerca de la frecuencia de resonancia ω_r , el ruido se amplifica en la salida y presenta problemas serios.)

2. La magnitud de la frecuencia de resonancia ω_r indica la velocidad de respuesta transitoria. Entre más grande es el valor de ω_r , más rápida es la respuesta en tiempo. En otras palabras, el tiempo de levantamiento varía inversamente con respecto a ω_r . En términos de respuesta en frecuencia en lazo abierto, la frecuencia natural amortiguada en la respuesta transitoria está en algún punto entre la frecuencia de cruce de ganancia y la frecuencia de cruce de fase.

3. La frecuencia del pico de resonancia ω_r y la frecuencia natural amortiguada ω_d para la respuesta transitoria a escalón están muy cercanas entre sí para sistemas ligeramente amortiguados.

Las tres relaciones que se acaban de listar son útiles para correlacionar la respuesta transitoria a escalón con la respuesta en frecuencia de sistemas de orden superior, siempre y cuando éstas se aproximen mediante un sistema de segundo orden o un par de polos complejos conjugados en lazo cerrado. Si un sistema de orden superior satisface esta condición, un conjunto de especificaciones en el dominio del tiempo se traduce en especificaciones en el dominio de la frecuencia. Esto simplifica enormemente el trabajo de diseño o de compensación de los sistemas de orden superior.

Además del margen de fase, el margen de ganancia, el pico de resonancia M_r y la frecuencia del pico de resonancia ω_r , existen otras cantidades en el dominio de frecuencia que se usan a menudo en las especificaciones de desempeño. Éstas son la frecuencia de corte, el ancho de banda y la razón de corte. A continuación se definirán todas ellas.

Frecuencia de corte y ancho de banda. Remitiéndonos a la figura 8-83, la frecuencia ω_b en la cual la magnitud de respuesta en frecuencia en lazo cerrado está 3 dB debajo de su valor de frecuencia cero se denomina frecuencia de corte. Por tanto

$$\left| \frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} \right| < \left| \frac{C(j0)}{R(j0)} \right| - 3 \text{ dB}, \quad \text{para } \omega > \omega_b$$

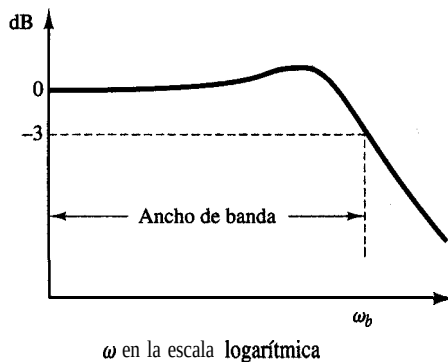


Figura 8-83

Traza logarítmica que muestra la frecuencia de corte ω_b y el ancho de banda.

Para los sistemas en los cuales $|C(j0)/R(j0)| = 0 \text{ dB}$,

$$\left| \frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} \right| < -3 \text{ dB}, \quad \text{para } \omega > \omega_b$$

El sistema en lazo cerrado filtra las componentes de la señal cuyas frecuencias son mayores que la frecuencia de corte y permite el paso de aquellas con frecuencias menores que la frecuencia de corte.

El rango de la frecuencia $0 \leq \omega \leq \omega_b$ en el cual la magnitud en lazo cerrado no desciende a -3 dB se denomina ancho de **banda** del sistema. El ancho de banda indica la frecuencia a la cual la ganancia empieza a rebasar su valor de frecuencia baja. Por tanto, el ancho de banda indica qué tan bien registrará el sistema una senoide de entrada. Observe que, para una ω_n determinada, el tiempo de levantamiento aumenta con un factor de amortiguamiento relativo ζ creciente. En cambio, el ancho de banda disminuye con el decremento de ζ . Por tanto, el tiempo de levantamiento y el ancho de banda son inversamente proporcionales

La especificación del ancho de banda se determina mediante los factores siguientes:

1. La capacidad de reproducir la señal de entrada. Un ancho de banda grande corresponde a un tiempo de levantamiento pequeño o a una respuesta rápida. En términos generales, puede decirse que el ancho de banda es proporcional a la velocidad de respuesta.
2. Las características de filtrado necesarias para el ruido de alta frecuencia.

Para que el sistema siga las entradas arbitrarias con precisión, es necesario que tenga un ancho de banda grande. Sin embargo, desde el punto de vista del ruido, el ancho de banda no debe ser demasiado grande. Por tanto, existen requerimientos en conflicto con respecto al ancho de banda y, por lo general, el equilibrio es necesario para un buen diseño. Observe que un sistema con un ancho de banda grande requiere de componentes de alto desempeño. Así, el costo de los componentes suele incrementarse con el ancho de banda.

Razón de corte. La razón de corte es la pendiente de la curva de magnitud logarítmica cercana a la frecuencia de corte. La razón de corte indica la capacidad de un sistema para distinguir la señal del ruido.

Adviértase que una curva de respuesta en frecuencia en lazo cerrado con una característica de corte muy marcada tiene una magnitud grande del pico de resonancia, lo cual implica que el sistema tiene un margen de estabilidad relativamente pequeño.

EJEMPLO 8-21

Considere los dos sistemas siguientes:

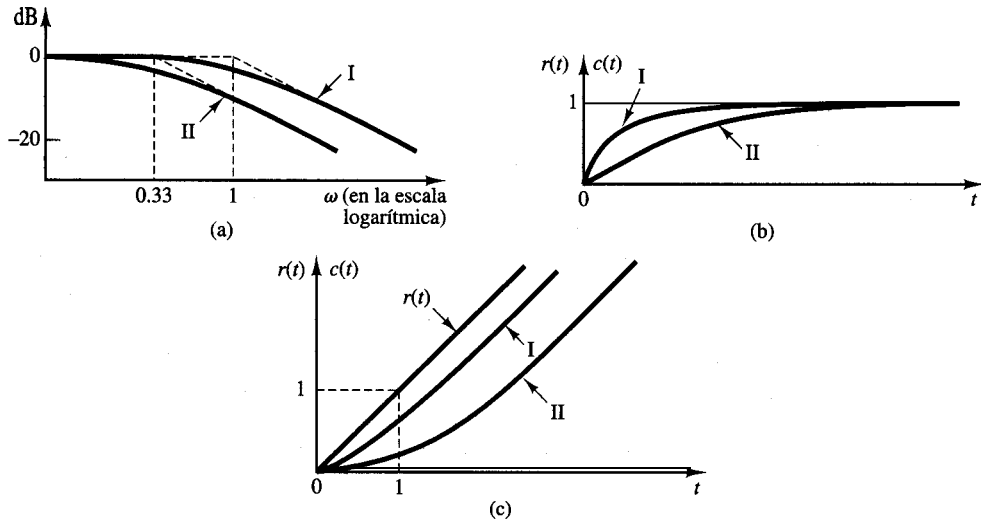
$$\text{Sistema I: } \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{s+1}, \quad \text{Sistema II: } \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{3s+1},$$

Compare sus anchos de banda. Demuestre que el sistema con el ancho de banda mayor tiene una mayor velocidad de respuesta y puede seguir la entrada mucho mejor que el que tiene un ancho de banda menor.

La figura 8-84(a) muestra las curvas de respuesta en frecuencia en lazo cerrado para los dos sistemas. (Las curvas asintóticas se indican con líneas de guiones.) Encontramos que el ancho de banda del sistema I es $0 \leq \omega \leq 1 \text{ rad/seg}$ y que la del sistema II es $0 \leq \omega \leq 0.33 \text{ rad/seg}$. Las figuras 8-84(b) y (c) muestran, respectivamente, las curvas de respuesta escalón unitario y de respuesta rampa unitaria para los dos sistemas. Es evidente que el sistema I, cuyo ancho de banda es tres veces mayor que el del sistema II, tiene una mayor velocidad de respuesta y sigue la entrada mucho mejor.

Figura 8-84

Comparación de las características dinámicas de los dos sistemas considerados en el ejemplo 8-21.
(a) Curvas de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado;
(b) curvas de la respuesta escalón unitario;
(c) curvas de la respuesta rampa unitaria.



8-10 RESPUESTA EN FRECUENCIA EN LAZO CERRADO

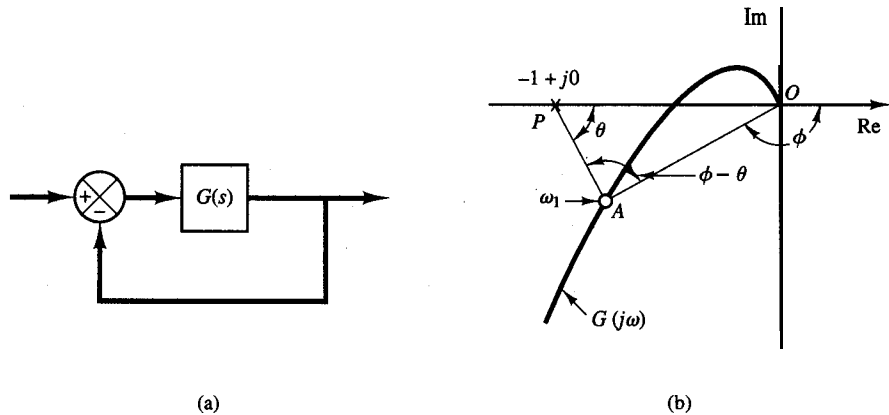
Respuesta en frecuencia en lazo cerrado de sistemas con realimentación unitaria. Para un sistema estable en lazo cerrado, es fácil obtener la respuesta en frecuencia a partir de la respuesta en lazo abierto. Considere el sistema con realimentación unitaria de la figura 8-85(a). La función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

En la traza polar o de Nyquist que aparece en la figura 8-85(b), el vector $\vec{OA}$ representa a $G(j\omega_1)$, en donde ω_1 es la frecuencia en el punto A. La longitud del vector $\vec{OA}$ es $|G(j\omega_1)|$ y el ángulo del vector $\vec{OA}$ es $\angle G(j\omega_1)$. El vector $\vec{PA}$, vector que va del punto $-1 + j0$ al lugar geométrico de Nyquist, representa a $1 + G(j\omega_1)$. Por tanto, la razón entre $\vec{OA}$ y $\vec{PA}$ representa la respuesta en frecuencia en lazo cerrado, o

Figura 8-85

(a) Sistema con realimentación unitaria;
(b) determinación de la respuesta-en frecuencia en lazo cerrado a partir de la respuesta en frecuencia en lazo abierto.



$$\frac{\vec{OA}}{\vec{PA}} = \frac{G(j\omega_1)}{1 + G(j\omega_1)} = \frac{C(j\omega_1)}{R(j\omega_1)}$$

La magnitud de la función de transferencia en lazo cerrado en $\omega = \omega_1$ es el cociente entre las magnitudes de $\vec{OA}$ y de $\vec{PA}$. El ángulo de fase de la función de transferencia en lazo cerrado en $\omega = \omega_1$ es el ángulo formado por los vectores $\vec{OA}$ a Pd , que es $\phi - \theta$, y que aparece en la figura 8-85(b). Midiendo la magnitud y el ángulo de fase en diferentes puntos de frecuencia, se obtiene la curva de respuesta en frecuencia en lazo cerrado.

Definamos la magnitud de respuesta en frecuencia en lazo cerrado como M y el ángulo de fase como α , o

$$\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} = Me^{j\alpha}$$

A continuación, encontraremos los lugares geométricos de magnitud constante y los lugares geométricos de ángulo de fase constante. Tales lugares geométricos son convenientes para determinar la respuesta en frecuencia en lazo cerrado a partir de la traza polar o de Nyquist.

Lugares geométricos de magnitud constante (círculos M). Para obtener los lugares geométricos de magnitud constante, primero consideremos que $G(j\omega)$ es una cantidad compleja que se escribe del modo siguiente:

$$G(j\omega) = X + jY$$

en donde X y Y son cantidades reales. A continuación obtenemos M mediante

$$M = \frac{|X + jY|}{|1 + X + jY|}$$

Y M^2 mediante

$$M^2 = \frac{X^2 + Y^2}{(1 + X)^2 + Y^2}$$

Por tanto

$$X^2(1 - M^2) - 2M^2X - M^2 + (1 - M^2)Y^2 = 0 \quad (8-15)$$

Si $M = 1$, entonces, a partir de la ecuación (8-15), obtenemos $X = -\frac{1}{2}$. Ésta es la ecuación de una recta paralela al eje Y y que pasa por el punto $(-\frac{1}{2}, 0)$.

Si $M \neq 1$, la ecuación (8-15) se escribe

$$X^2 + \frac{2M^2}{M^2 - 1}X + \frac{M^2}{M^2 - 1} + Y^2 = 0$$

Si se agrega el término $M^2/(M^2 - 1)^2$ a ambos miembros de esta última ecuación, obtenemos

$$\left(X + \frac{M^2}{M^2 - 1}\right)^2 + Y^2 = \frac{M^2}{(M^2 - 1)^2} \quad (8-16)$$

La ecuación (8-16) es la de un círculo con centro en $X = -M^2/(M^2 - 1)$, $Y = 0$ y con radio $|M/(M^2 - 1)|$.

Vemos así que los lugares geométricos de M constante sobre el plano $G(s)$ forman una familia de círculos. El centro y el radio del círculo para un valor determinado de M se **calcu-**

lan con facilidad. Por ejemplo, para $M = 1.3$, el centro está en $(-2.45, 0)$ y el radio es de 1.88. La figura 8-86 muestra una familia de círculos de M constante. Se observa que, conforme M aumenta con respecto a 1, los círculos M se reducen y convergen en el punto $-1 + j0$. Para $M > 1$, los centros de los círculos M se encuentran a la izquierda del punto $-1 + j0$. Asimismo, conforme M disminuye con respecto a 1, el círculo M se vuelve más pequeño y converge en el origen. Para $0 < M < 1$, los centros de los círculos M se encuentran a la derecha del origen. $M = 1$ corresponde al lugar geométrico de los puntos equidistantes del origen y el punto $-1 + j0$. Como se planteó antes, se trata de una recta que pasa por el punto $(-\frac{1}{2}, 0)$, paralela al eje imaginario. (Los círculos de M constante que corresponden a $M > 1$ se encuentran a la izquierda de la recta $M = 1$ y los que corresponden a $0 < M < 1$ se encuentran a la derecha de la misma.) Los círculos M son simétricos con respecto a la recta que corresponde a $M = 1$ y al eje real.

Lugares geométricos de ángulo de fase constante (círculos N). Obtendremos el ángulo de fase α en términos de X y Y . Dado que

$$\angle e^{ja} = \frac{X + jY}{1 + X + jY}$$

el ángulo de fase α es

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{Y}{X}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{Y}{1 + X}\right)$$

Si definimos

$$\text{tana} = N$$

entonces

$$N = \tan\left[\tan^{-1}\left(\frac{Y}{X}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{Y}{1 + X}\right)\right]$$

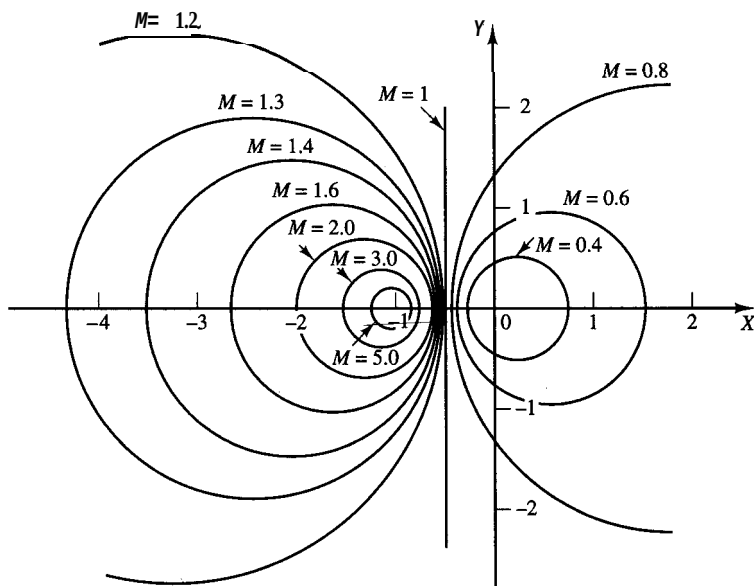


Figura 8-86
Una familia de círculos
de M constante.

Dado que

$$\tan(A - B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$$

obtenemos

$$N = \frac{\frac{Y}{X} - \frac{Y}{1+X}}{1 + \frac{Y}{X} \left(\frac{Y}{1+X} \right)} = \frac{Y}{X^2 + X + Y^2}$$

o bien

$$X^2 + X + Y^2 - \frac{1}{N} Y = 0$$

La adición de $(\frac{1}{4}) + 1/(2N)^2$ a ambos miembros de esta última ecuación nos lleva a

$$\left(X + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(Y - \frac{1}{2N}\right)^2 = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2N}\right)^2 \quad (8-17)$$

Esta es la ecuación de un círculo con centro en $X = -\frac{1}{2}$, $Y = 1/(2N)$ y radio de $\sqrt{(\frac{1}{4}) + 1/(2N)^2}$. Por ejemplo, si $\alpha = 30^\circ$, $N = \tan \alpha = 0.577$ y el centro y el radio del círculo correspondiente a $\alpha = 30^\circ$ son $(-0.5, 0.866)$ y la unidad, respectivamente. Dado que la ecuación (8-17) se satisface para $X = Y = 0$ y $X = -1$, $Y = 0$ sin considerar el valor de N , cada círculo pasa por el origen y el punto $-1 + j0$. Los lugares geométricos de α constantes se trazan con facilidad una vez obtenido el valor de N . La figura 8-87 contiene una familia de círculos de N constantes con α como parámetro.

Debe señalarse que el lugar geométrico de N constante para un valor determinado de α no es en realidad el círculo completo, sino sólo un arco. En otras palabras, los arcos $\alpha = 30^\circ$ y $\alpha = -150^\circ$ son partes de un mismo círculo. Esto es así porque la tangente de un ángulo no cambia si se agregan al ángulo $\pm 180^\circ$ (o múltiplos del mismo).

El uso de los círculos M y N nos permite encontrar toda la respuesta en frecuencia en lazo cerrado a partir de la respuesta en frecuencia en lazo abierto $G(j\omega)$, sin necesidad de calcular la magnitud y la fase de la función de transferencia en lazo cerrado en todas las frecuencias. Las intersecciones del lugar geométrico $G(j\omega)$ y los círculos M y N producen los valores de M y N en los puntos de frecuencia sobre el lugar geométrico $G(j\omega)$.

Los círculos N tienen valores múltiples en el sentido de que el círculo para $\alpha = \alpha_1$ y aquél para $\alpha = \alpha_1 \pm 180^\circ$ ($n = 1, 2, \dots$) son iguales. Al usar los círculos N para la determinación del ángulo de fase de los sistemas en lazo cerrado debemos interpretar el valor correcto de CC. Para evitar un error, empiece en la frecuencia cero, que corresponde a $\alpha = 0^\circ$, y avance a frecuencias más altas. La curva del ángulo de fase debe ser continua.

Gráficamente, las intersecciones del lugar geométrico $G(j\omega)$ y los círculos M producen los valores de M para las frecuencias representadas en el lugar geométrico $G(j\omega)$. Por tanto, el círculo de M constante con el radio más pequeño tangente al lugar geométrico $G(j\omega)$ produce el valor de la magnitud del pico de resonancia M_r . Si se quiere conservar el valor del pico de resonancia menor que cierto valor, el sistema no debe encerrar el punto crítico $(-1 + j0)$, ni debe haber intersecciones con el círculo M determinado y el lugar geométrico $G(j\omega)$.

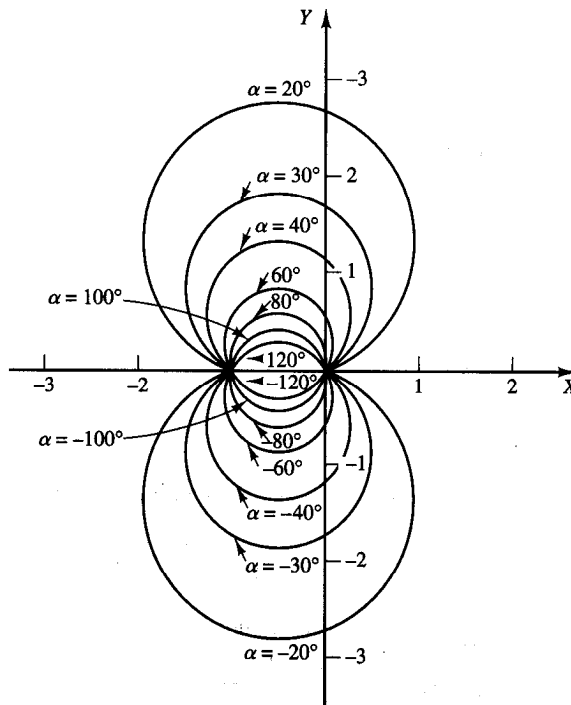


Figura 8-87
Una familia de círculos de N constante.

La figura 8-88(a) muestra el lugar geométrico $G(j\omega)$ sobrepuesto a una familia de círculos M . La figura 8-88(b) muestra el mismo lugar geométrico $G(j\omega)$ sobrepuesto a una familia de círculos N . A partir de estas gráficas, es posible obtener, mediante inspección, la respuesta en frecuencia en lazo cerrado. Observe que el círculo $M = 1.1$ **intersecta** el lugar geométrico $G(j\omega)$ en el punto de frecuencia $\omega = \omega_1$. Esto significa que, en esta frecuencia, la magnitud de la función de transferencia en lazo cerrado es 1.1. En la figura 8-88(a), el círculo $M = 2$ es tangente al lugar geométrico $G(j\omega)$. Por tanto, sólo hay un punto en el lugar geométrico de $G(j\omega)$ para el cual $|C(j\omega)/R(j\omega)|$ es igual a 2. La figura 8-88(c) muestra la curva de respuesta en frecuencia en lazo cerrado para el sistema. La curva superior es la curva M contra la frecuencia ω y la curva inferior es el ángulo de fase α contra la curva de frecuencia ω .

El valor del pico de resonancia es el valor de M correspondiente al círculo M de radio más pequeño tangente al lugar geométrico $G(j\omega)$. Por tanto, en la traza de Nyquist, el valor del pico de resonancia M_r y la frecuencia de resonancia ω_r se encuentran a partir de la tangencia entre el círculo M y el lugar geométrico $G(j\omega)$. (En el ejemplo actual, $M_r = 2$ y $\omega_r = \omega_4$.)

Carta de Nichols. Al abordar problemas de diseño, encontramos conveniente construir los lugares geométricos M y N en el plano de la magnitud logarítmica contra la fase. El diagrama formado por estos lugares geométricos se denomina carta de Nichols. Esta carta aparece en la figura 8-89, para los ángulos de fase entre 0° y -240° .

Observe que el punto crítico (punto $-1 + j0$) se mapea para la carta de Nichols como el punto (0 dB, -180°). La carta de Nichols contiene las curvas de magnitud y ángulo de fase en lazo cerrado constantes. El diseñador puede determinar gráficamente el margen de fase, el margen de ganancia, la magnitud del pico de resonancia, la frecuencia del pico de resonancia y el ancho de banda del sistema en lazo cerrado a partir de la traza del lugar geométrico en lazo abierto, $G(j\omega)$.

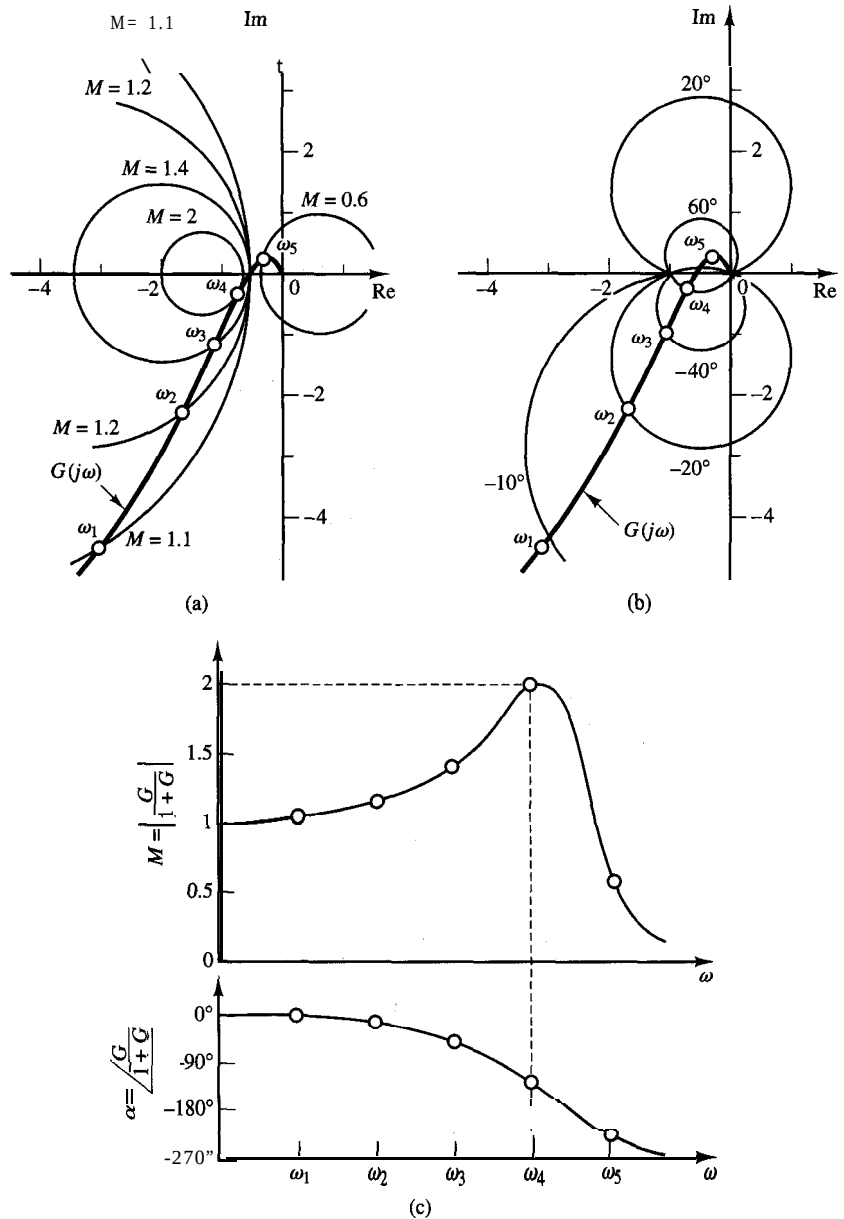


Figura 8-88

(a) Lugar geométrico $G(j\omega)$ sobrepuesto a una familia de círculos M ; (b) lugar geométrico $G(j\omega)$ sobrepuesto a una familia de círculos N ; (c) curvas de respuesta en frecuencia en lazo cerrado.

La carta de Nichols es simétrica con respecto al eje -180° . Los lugares geométricos M y N se repiten cada 360° y presentan una simetría en cada intervalo de 180° . Los lugares geométricos M están centrados con respecto al punto crítico ($0 \text{ dB}, -180^\circ$). La carta de Nichols es muy útil para determinar la respuesta en frecuencia en lazo cerrado a partir de la de lazo abierto. Si la curva de la respuesta en frecuencia en lazo abierto $G(j\omega)$ se sobrepone a la carta de Nichols, los puntos en los que interseca los lugares geométricos M y N proporcionan los valores de la magnitud M y el ángulo de fase α de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado en cada punto de frecuencia. Si el lugar geométrico $G(j\omega)$ no interseca el lugar geo-

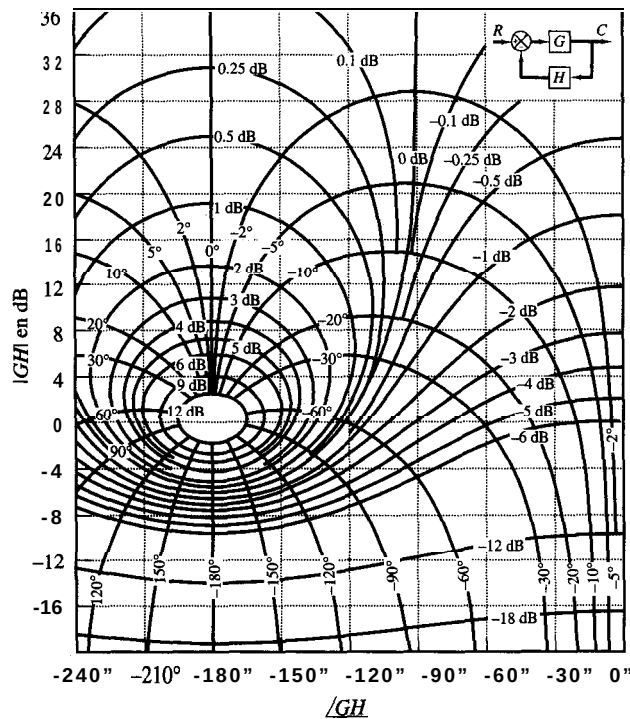


Figura 8-89
Carta de Nichols.

métrico $M = M_r$, pero es tangente a él, el valor del pico de resonancia de M de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado se obtiene de M_r . La frecuencia del pico de resonancia se obtiene a partir de la frecuencia en el punto de tangencia.

Como ejemplo, considere el sistema con realimentación unitaria con la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

$$G(j\omega) = \frac{K}{s(s+1)(0.5s+1)}, \quad K = 1$$

Para encontrar la respuesta en frecuencia en lazo cerrado mediante la carta de Nichols, se construye el lugar geométrico $G(j\omega)$ en el plano de la magnitud logarítmica contra la fase, a partir de las trazas de Bode. El uso de las trazas de Bode elimina el extenso cálculo numérico de $G(j\omega)$. La figura 8-90(a) muestra el lugar geométrico $G(j\omega)$ junto con los lugares geométricos M y N . Para construir las curvas de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado se leen las magnitudes y los ángulos de fase en diversos puntos de la frecuencia sobre el lugar geométrico $G(j\omega)$ a partir de los lugares geométricos M y N , como se aprecia en la figura 8-90(b). Dado que el contorno de mayor magnitud que toca el lugar geométrico $G(j\omega)$ es 5 dB, la magnitud del pico de resonancia M_r es 5 dB. La frecuencia del pico de resonancia correspondiente es de 0.8 rad/seg.

Observe que el punto de cruce de fase es el punto en el cual el lugar geométrico $G(j\omega)$ interseca el eje -180° (para el sistema actual, $\omega = 1.4$ rad/seg), y el punto de cruce de la ganancia es el punto en el cual el lugar geométrico interseca el eje 0 dB (para el sistema

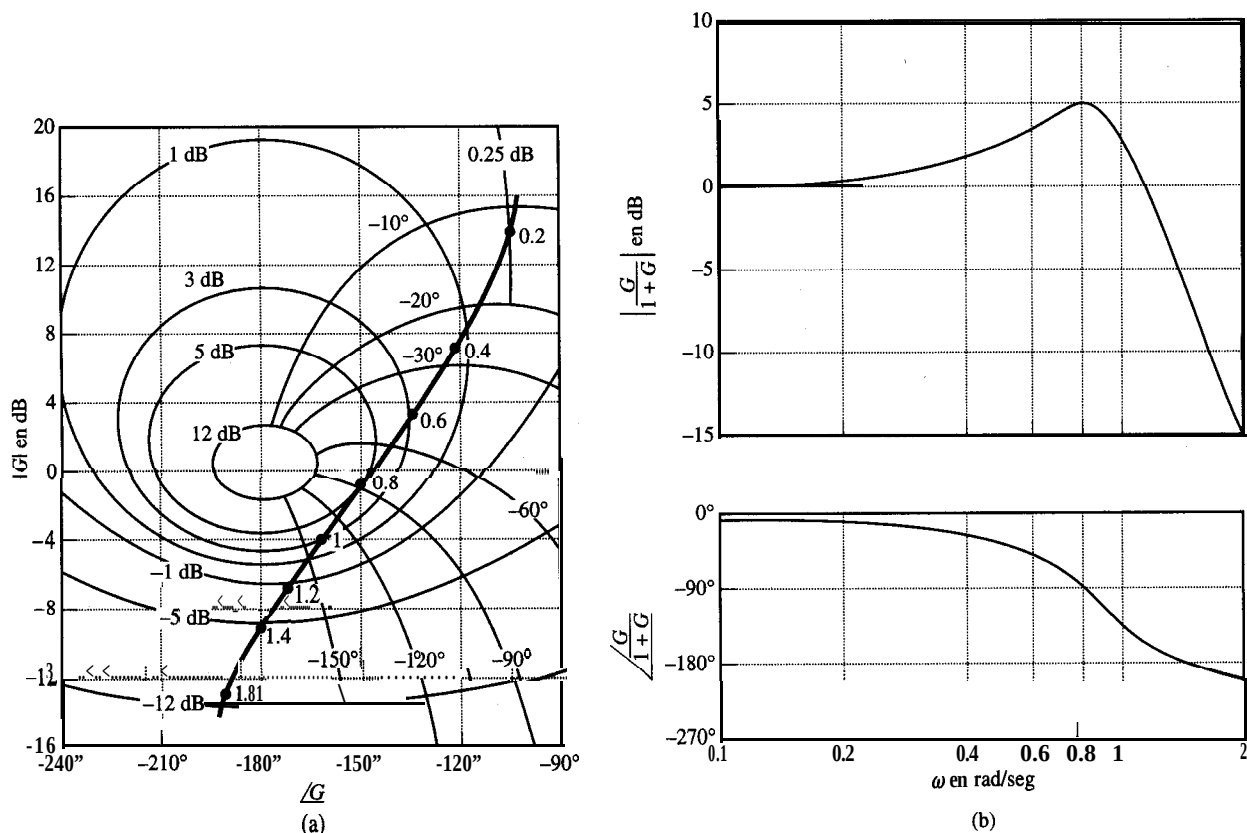


Figura 8-90

(a) Trazo de $G(j\omega)$ sobrepuesta a la carta de Nichols; (b) curvas de respuesta en frecuencia en lazo cerrado.

actual, $\omega = 0.76$ rad/seg). El margen de fase es la distancia horizontal (medida en grados) entre el punto de cruce de ganancia y el punto crítico (0 dB, -180°). El margen de ganancia es la distancia (en decibels) entre el punto de cruce de fase y el punto crítico.

El ancho de banda del sistema en lazo cerrado se encuentra con facilidad a partir del lugar geométrico $G(j\omega)$ en la carta de Nichols. La frecuencia en la intersección del lugar geométrico $G(j\omega)$ y el lugar geométrico $M = -3$ dB proporciona el ancho de banda.

Si la ganancia en lazo abierto K varía, la forma del lugar geométrico $G(j\omega)$ en la traza de la magnitud logarítmica contra la fase no cambia, pero se mueve hacia arriba (al incrementar K) o hacia abajo (al decrementar K , a lo largo del eje vertical). Por tanto, el lugar geométrico $G(j\omega)$ interseca los lugares geométricos M y N en forma diferente, y genera una curva de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado distinta. Para un valor pequeño de la ganancia K , el lugar geométrico $G(j\omega)$ no es tangente a ninguno de los lugares geométricos M , lo cual significa que no hay resonancia en la respuesta en frecuencia en lazo cerrado.

Respuesta en frecuencia en lazo cerrado para sistemas con realimentación no unitaria. En las secciones anteriores, nuestro análisis se limitó a los sistemas en lazo cerrado

do con realimentación unitaria. Los lugares geométricos constantes M y N y la carta de Nichols no se aplican directamente a los sistemas de control con realimentación no unitaria, sino más bien, requieren de una ligera modificación.

Si el sistema en lazo cerrado contiene una función de transferencia con realimentación no unitaria, la función de transferencia en lazo cerrado se escribe

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

en donde $G(s)$ es la función de transferencia de la trayectoria directa y $H(s)$ es la función de transferencia realimentada. En este caso, $C(j\omega)/R(j\omega)$ se escribe

$$\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} = \frac{G(j\omega)H(j\omega)}{H(j\omega) + G(j\omega)H(j\omega)}$$

La magnitud y el ángulo de fase de

$$\frac{G_1(j\omega)}{1 + G_1(j\omega)}$$

en donde $G_1(j\omega) = G(j\omega)H(j\omega)$, se obtienen fácilmente **graficando** el lugar geométrico $G_1(j\omega)$ en la carta de Nichols y leyendo los valores de M y N en diversos puntos de la frecuencia. La respuesta en frecuencia en lazo cerrado $C(j\omega)/R(j\omega)$ se obtiene, entonces, multiplicando $G_1(j\omega)/[1 + G_1(j\omega)]$ por $1/H(j\omega)$. Esta multiplicación se lleva a cabo sin dificultad, si se dibujan trazas de Bode para $G_1(j\omega)/[1 + G_1(j\omega)]$ y $H(j\omega)$ y después se resta gráficamente la magnitud de $H(j\omega)$ de la de $G_1(j\omega)/[1 + G_1(j\omega)]$ y también se resta gráficamente el ángulo de fase de $H(j\omega)$ del de $G_1(j\omega)/[1 + G_1(j\omega)]$. De esta manera, la curva de magnitud logarítmica y la curva de ángulo de fase producen la respuesta en frecuencia en lazo cerrado $C(j\omega)/R(j\omega)$.

Con el propósito de obtener valores aceptables de M_r , ω_r , y ω_b , para $|C(j\omega)/R(j\omega)|$, puede ser necesario realizar un proceso de prueba y error. En cada prueba, se varía la forma del lugar **geométrico** $G_1(j\omega)$, se dibujan trazas de Bode para $G_1(j\omega)/[1 + G_1(j\omega)]$ y $H(j\omega)$, y se obtiene la respuesta en frecuencia en lazo cerrado $C(j\omega)/R(j\omega)$. Deben verificarse los valores de M_r , ω_r y ω_b hasta que sean aceptables.

Ajustes de la ganancia. El concepto de los **círculos** M no se aplicará ahora al diseño de los sistemas de control. En la obtención de un desempeño conveniente, por lo general la primera consideración es el ajuste de la ganancia. Éste se basa en un valor conveniente para el pico de resonancia.

A continuación mostraremos un método para determinar la ganancia K tal que el sistema tenga cierto valor máximo M_r , no excedido durante el rango de frecuencia completo.

Remitiéndonos a la figura 8-91, vemos que la recta tangente que va del origen al círculo M_r , deseado forma un ángulo ψ , tal como se aprecia, si M_r es mayor que la unidad. El valor de $\sin \psi$ es

$$\sin \psi = \frac{\frac{M_r}{M_r^2 - 1}}{\frac{M_r^2}{M_r^2 - 1}} M_r \quad (8-18)$$

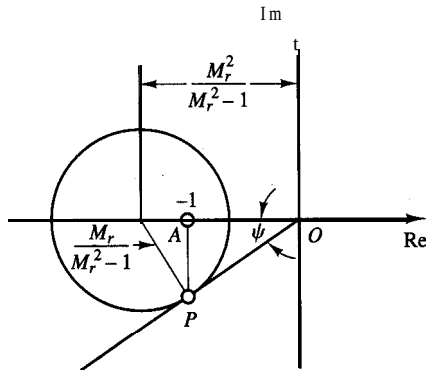


Figura 8-91
Círculo M.

Llamemos P al punto donde la recta tangente toca el círculo M_r . Es fácil comprobar que la recta dibujada desde el punto P , perpendicular al eje real negativo, interseca éste en el punto $-1 + j0$.

Considere el sistema de la figura 8-92. El procedimiento para determinar la ganancia K tal que $G(j\omega) = KG_1(j\omega)$ tenga el valor de M_r deseado (en donde $M_r > 1$) se resume del modo siguiente:

1. Dibuje la traza polar de la función de transferencia en lazo abierto normalizada $G_1(j\omega) = G(j\omega)/K$.
2. Dibuje a partir del origen la línea que forma un ángulo de $\psi = \sin^{-1}(1/M_r)$ con el eje real negativo.
3. Trace un círculo con centro en el eje real negativo, tangente al lugar geométrico $G_1(j\omega)$ y a la línea PO .
4. Dibuje una línea perpendicular al eje real negativo en el punto P , punto de tangencia de este círculo con la línea PO . La línea perpendicular PA interseca el eje real negativo en el punto A .
5. Para que el círculo recién dibujado corresponda al círculo M_r deseado, el punto A debe ser el punto $-1 + j0$.
6. El valor deseado de la ganancia K es aquel valor que cambia la escala para que el punto A se convierta en el punto $-1 + j0$. Por tanto, $K = 1/\overline{OA}$.

Observe que la frecuencia de resonancia ω_r es la frecuencia del punto en el que el círculo es tangente al lugar geométrico $G_1(j\omega)$. El procedimiento actual tal vez no produzca un valor satisfactorio para ω_r . De ser así, debe compensarse el sistema a fin de incrementar el

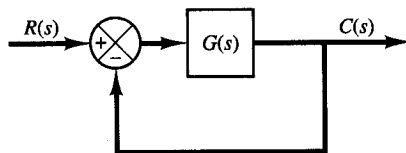


Figura 8-92
Sistema de control.

valor de ω_r sin cambiar el valor de M_r . (Para la compensación de los sistemas de control mediante los métodos de la respuesta en frecuencia, véase el capítulo 9.)

Observe también que si el sistema tiene una realimentación no unitaria el método requiere de algunos pasos de corte y prueba.

EJEMPLO 8-22 Considere el sistema de control con realimentación unitaria cuya función de transferencia en lazo abierto es

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(1 + j\omega)}$$

Determine el valor de la ganancia K tal que $M_r = 1.4$.

El primer paso para determinar la ganancia K es dibujar la traza polar de

$$\frac{G(j\omega)}{K} = \frac{1}{j\omega(1 + j\omega)}$$

como se aprecia en la figura 8-93. El valor de ψ que corresponde a $M_r = 1.4$ se obtiene de

$$\psi = \sin^{-1} \frac{1}{M_r} = \sin^{-1} \frac{1}{1.4} = 45.6^\circ$$

El paso siguiente es dibujar la línea OP que forma un ángulo $\psi = 45.6^\circ$ con el eje real negativo. Después, se dibuja un círculo tangente al lugar geométrico $G(j\omega)/K$ y a la línea OP . Defina como P el punto en el cual el círculo es tangente a la línea 45.6° . La línea perpendicular trazada desde el punto P interseca el eje real negativo en $(-0.63, 0^\circ)$. Así, la ganancia K del sistema se determina del modo siguiente:

$$K = \frac{1}{0.63} = 1.59$$

Debe señalarse que tal determinación de la ganancia **también** se obtiene con facilidad de la traza de magnitud logarítmica contra la fase. A continuación mostraremos cómo se usa la traza de la magnitud logarítmica contra la fase para determinar la ganancia K , de modo que el sistema tenga el valor de M_r que se busca.

La figura 8-94 muestra el lugar geométrico $M_r = 1.4$ y el lugar geométrico $G(j\omega)/K$. Cambiar la ganancia no afecta el ángulo de fase, sino simplemente mueve la curva hacia arriba para $K > 1$ y hacia abajo para $K < 1$. En la figura 8-94, el lugar geométrico $G(j\omega)/K$ debe elevarse 4 dB para

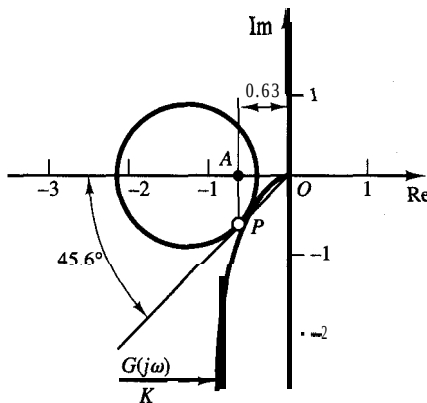


Figura 8-93
Determinación de la ganancia K mediante un círculo M .

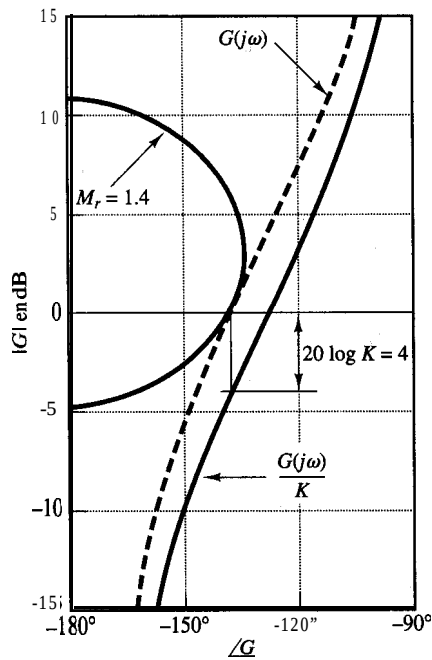


Figura 8-94
Determinación de la ganancia K
mediante la carta de Nichols.

que sea tangente al lugar geométrico M_r deseado y para que el lugar geométrico $G(j\omega)/K$ completo esté fuera del lugar geométrico $M_r = 1.4$. La cantidad de cambio vertical del lugar geométrico $G(j\omega)/K$ determina la ganancia necesaria para producir el valor deseado de M_r . Por tanto, despejando

$$20 \log K = 4$$

obtenemos

$$K = 1.59$$

Así, tenemos el mismo resultado que antes,

8-11 DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE FUNCIONES DE TRANSFERENCIA

El primer paso en el análisis y diseño de un sistema de control es obtener un modelo matemático de la planta que se considera. La obtención analítica de un modelo resulta ser bastante difícil. Puede lograrse mediante un análisis experimental. La importancia de los métodos de la respuesta en frecuencia es que la función de transferencia de la planta, o de cualquier otro componente del sistema, se determina mediante mediciones simples de la respuesta en frecuencia.

Si se han medido la razón de amplitudes y el cambio de fase de un número suficiente de frecuencias dentro del rango de frecuencias que interesa, pueden graficarse en las trazas de Bode. Luego se determina la función de transferencia mediante aproximaciones asintóticas. Se construyen curvas asintóticas de magnitud logarítmica con varios segmentos. Con cierto manejo de prueba y error de las frecuencias de esquina, por lo general es posible encontrar un ajuste muy cercano para la curva. (Observe que si se **grafica** la frecuencia

en ciclos por segundo, y no en radianes por segundo, las frecuencias de esquina deben convertirse en radianes por segundo antes de calcular las constantes de tiempo.)

Generadores de señales senoidales. Al desarrollar una prueba de la respuesta en frecuencia, debe contarse con generadores de señales senoidales. Es posible que la señal tenga que estar en forma mecánica, eléctrica o neumática. Los rangos de frecuencia necesarios para la prueba son, aproximadamente, 0.001 a 10 Hz para sistemas con constantes de tiempo grandes y 0.1 a 1000 Hz para sistemas con constantes de tiempo pequeñas. La señal senoidal debe estar razonablemente libre de armónicos o distorsión.

Para rangos de frecuencias muy bajas (debajo de 0.01 Hz), tal vez se use un generador de señales mecánicas (junto con un transductor neumático o eléctrico conveniente, si es necesario). Para el rango de frecuencias de 0.01 a 1000 Hz, puede requerirse de un generador de señales eléctricas conveniente (junto con un **transductor** adecuado, si es necesario).

Determinación de las funciones de transferencia de fase mínima a partir de las trazas de Bode. Como se mencionó **antes**, es posible determinar a partir de las curvas de la respuesta en frecuencia si un sistema es de fase **mínima** examinando las características de alta frecuencia.

Para determinar la función de transferencia, primero se dibujan asíntotas para la curva de magnitud **logarítmica obtenida** en forma experimental. Las asíntotas deben tener pendientes de múltiplos de ± 20 dB/década. Si la pendiente de la curva de magnitud logarítmica **obtenida** experimentalmente cambia de -20 a -40 dB/década en $\omega = \omega_1$, es evidente que existe un factor $1/[1 + j(\omega/\omega_1)]$ en la función de transferencia. Si la pendiente cambia -40 dB/década en $\omega = \omega_2$, debe haber un factor cuadrático de la forma

$$\frac{1}{1 + 2\zeta \left(j \frac{\omega}{\omega_2} \right) + \left(j \frac{\omega}{\omega_2} \right)^2}$$

en la función de transferencia. La frecuencia natural no amortiguada de este factor cuadrático es igual a la frecuencia de esquina ω_2 . El factor de amortiguamiento relativo ζ se determina a partir de la curva de magnitud logarítmica **obtenida** en forma experimental de la medida de la cantidad del pico de resonancia cerca de la frecuencia de esquina ω_2 y la comparación de esto con las curvas de la figura 8-8.

Una vez determinados los factores de la función de transferencia $G(j\omega)$, la ganancia se establece a partir de la parte de la curva de la magnitud logarítmica con baja frecuencia. Dado que términos como $1 + j(\omega/\omega_1)$ y $1 + 2\zeta(j\omega/\omega_2) + (j\omega/\omega_2)^2$ se vuelven unitarios conforme ω tiende a cero, en frecuencias muy bajas, la función de transferencia senoidal $G(j\omega)$ se escribe

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} G(j\omega) = \frac{K}{(j\omega)^2}$$

En muchos sistemas prácticos, λ es igual a 0, 1 o 2.

1. Para $\lambda = 0$, o sistemas de tipo 0,

$$G(j\omega) = K, \quad \text{para } \omega \ll 1$$

o bien

$$20 \log |G(j\omega)| = 20 \log K, \quad \text{para } \omega \ll 1$$

La **asíntota** de frecuencia baja es una línea horizontal en $20 \log K$ dB. Por tanto, el valor de K se encuentra a partir de esta **asíntota** horizontal.

2. Para $\lambda = 1$, o sistemas de tipo 1,

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega}, \quad \text{para } \omega \ll 1$$

o bien

$$20 \log |G(j\omega)| = 20 \log K - 20 \log \omega, \quad \text{para } \omega \ll 1$$

lo cual indica que la **asíntota** de frecuencia baja tiene la pendiente -20 dB/década. La frecuencia a la cual esta **asíntota** de frecuencia baja (o su extensión) interseca la línea 0 dB es numéricamente igual a K .

3. Para $\lambda = 2$, o sistemas de tipo 2,

$$G(j\omega) = \frac{K}{(j\omega)^2}, \quad \text{para } \omega \ll 1$$

o bien

$$20 \log |G(j\omega)| = 20 \log K - 40 \log \omega, \quad \text{para } \omega \ll 1$$

La pendiente de la **asíntota** de frecuencia baja es -40 dB/década. La frecuencia a la cual esta **asíntota** (o su extensión) interseca la línea 0 dB es numéricamente igual a K .

La figura 8-95 contiene ejemplos de las curvas de magnitud **logarítmica** para los sistemas de tipo 0, de tipo 1 y de tipo 2, junto con la frecuencia con la cual se relaciona la ganancia K .

La curva del ángulo de fase **obtenida** en forma experimental ofrece un medio de verificar la función de transferencia **obtenida** a partir de la curva de magnitud logarítmica. Para un sistema de fase mínima, la curva del ángulo de fase experimental debe coincidir con la curva del ángulo de fase teórico, **obtenida** de la función de transferencia recién determinada. Estas dos curvas del ángulo de fase deben coincidir en los rangos de frecuencia muy baja y muy alta. Si el ángulo de fase obtenido experimentalmente en frecuencias muy altas (en comparación con las frecuencias de esquina) no es igual a $-90^\circ(q - p)$, en donde p y q son los grados de los polinomios del numerador y el denominador de la función de transferencia, respectivamente, la función de transferencia debe ser de fase no mínima.

Funciones de transferencia de fase no mínima. Si en el extremo de alta frecuencia, el atraso de fase calculado es 180° menor que el atraso de fase obtenido en forma experimental, uno de los ceros de la función de transferencia debe encontrarse en el semiplano derecho del plano s , y no en el semiplano izquierdo del plano s .

Si el atraso de fase calculado difiere del atraso de fase obtenido de manera experimental por una velocidad constante de cambio de fase, hay un retardo de transporte presente, o tiempo muerto. Si suponemos que la función de transferencia tiene la forma

$$G(s)e^{-Ts}$$

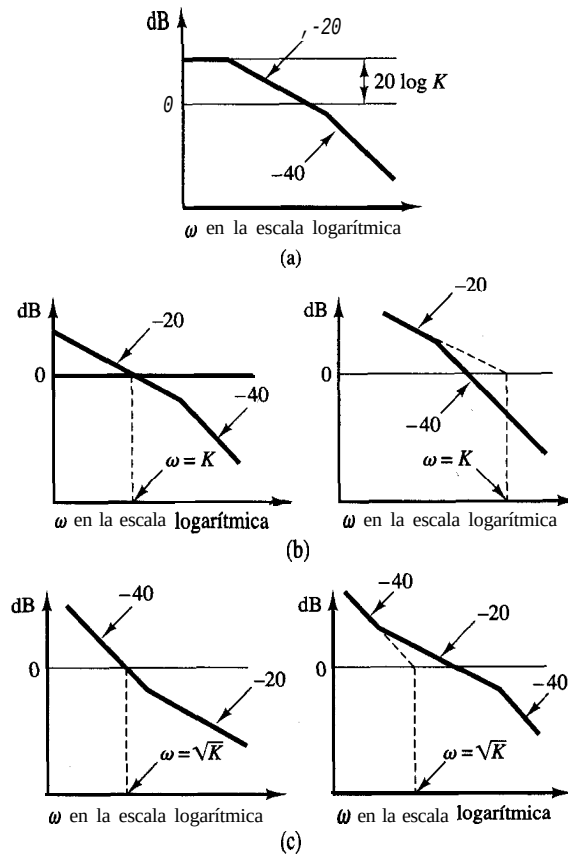


Figura 8-95

(a) Curva de magnitud logarítmica de un sistema de tipo 0; (b) curvas de magnitud logarítmica de sistemas de tipo 1; (c) curvas de magnitud logarítmica de sistemas de tipo 2. (Las pendientes que se muestran están en dB/década.)

en donde $G(s)$ es un cociente de dos polinomios en s , por tanto

$$\begin{aligned} \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{d}{d\omega} \angle G(j\omega)e^{-j\omega T} &= \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{d}{d\omega} \left[\angle e^{-j\omega T} \right] + \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{d}{d\omega} \left[\angle G(j\omega) \right] \\ &= \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{d}{d\omega} \left[-\omega T \right] \\ &= 0 - T = -T \end{aligned}$$

Así, a partir de esta ecuación, podemos evaluar la magnitud del retardo de transporte T .

Algunos comentarios sobre la determinación experimental de las funciones de transferencia

1. Por lo general es más fácil obtener mediciones precisas de la amplitud que del corrimiento de fase. Las mediciones del corrimiento de fase pueden implicar errores debidos a la instrumentación o a la interpretación errónea de los registros experimentales.

2. La respuesta en frecuencia del equipo de medición usado para medir la salida del sistema debe tener una curva de magnitud contra frecuencia casi plana. Además, el ángulo de fase debe ser casi proporcional a la frecuencia.

3. Los sistemas físicos tienen varios tipos de no linealidades. Por tanto, es necesario considerar con cuidado la amplitud de las señales senoidales de entrada. Si la amplitud de la señal de entrada es demasiado grande, el sistema se saturará y la prueba de la respuesta en frecuencia producirá resultados imprecisos. En cambio, una señal pequeña provocará errores debidos a la zona muerta. Por tanto, debe hacerse una cuidadosa elección de la amplitud de la señal senoidal de entrada. Es necesario muestrear la forma de la onda de la salida del sistema para asegurarse que sea senoidal y de que el sistema opere en su región lineal durante el periodo de prueba. (La forma de la onda de la salida del sistema no es senoidal cuando el sistema opera en su región no lineal.)

4. Si el sistema que se considera opera en forma continua durante días y semanas, no es necesario detener la operación normal para las pruebas de la respuesta en frecuencia. La señal de prueba senoidal se superpone a las entradas normales. Después, para los sistemas lineales, la salida provocada por la señal de prueba se superpone a la salida normal. Para la determinación de la función de transferencia, conforme el sistema está en operación normal, también es común el uso de señales estocásticas (señales de ruido blanco). Mediante las funciones de correlación se determina la función de transferencia del sistema sin interrumpir la operación normal.

EJEMPLO 8-23

Determine la función de transferencia del sistema cuyas curvas de respuesta en frecuencia experimentales aparecen en la figura 8-96.

El primer paso para determinar la función de transferencia es aproximar la curva de magnitud logarítmica mediante asíntotas con pendientes de ± 20 dB/década y múltiplos de la misma, como se aprecia en la figura 8-96. Después, se estiman las frecuencias de esquina. Para el sistema de la figura 8-96, se estima la siguiente forma de la función de transferencia:

$$G(j\omega) = \frac{K(1 + 0.5j\omega)}{j\omega(1 + j\omega) \left[1 + 2\zeta \left(j\frac{\omega}{8} \right) + \left(j\frac{\omega}{8} \right)^2 \right]}$$

El valor del factor de amortiguamiento relativo ζ se estima examinando el pico de resonancia cerca de $\omega = 6$ rad/seg. Remitiendonos a la figura 8-8, se determina que ζ sea 0.5. La ganancia K es numéricamente igual a la frecuencia de la intersección de la extensión de la asíntota de baja frecuencia con la línea 0 dB. Por tanto, el valor de K resulta ser 10. Así, $G(j\omega)$ se determina tentativamente como

$$G(j\omega) = \frac{10(1 + 0.5j\omega)}{j\omega(1 + j\omega) \left[1 + \left(j\frac{\omega}{8} \right) + \left(j\frac{\omega}{8} \right)^2 \right]}$$

o bien

$$G(s) = \frac{320(s + 2)}{s(s + 1)(s^2 + 8s + 64)}$$

Esta función de transferencia es tentativa porque todavía no hemos examinado la curva del ángulo de fase.

Una vez que se señalan las frecuencias de esquina en la curva de magnitud logarítmica, es fácil dibujar la curva del ángulo de fase correspondiente para todos los factores que componen la

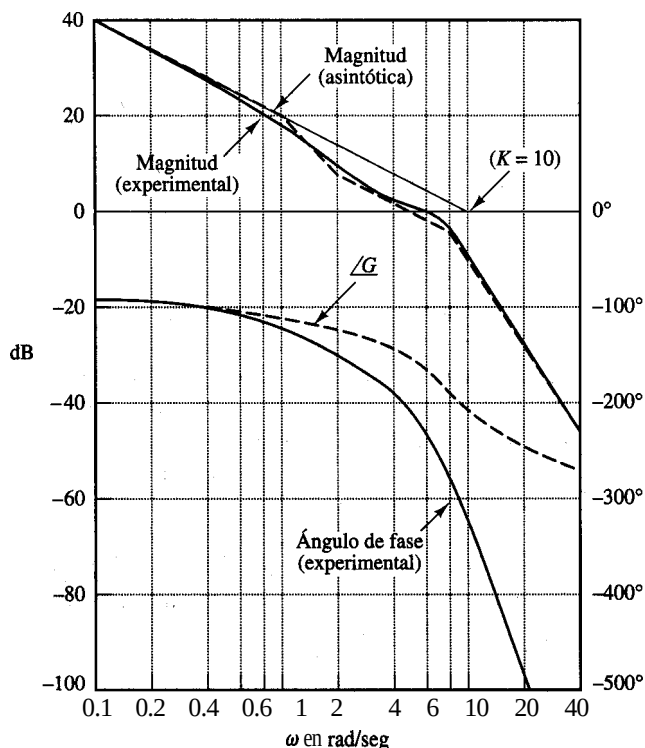


Figura 8-96

Trazas de Bode de un sistema. (Las curvas sólidas se obtuvieron experimentalmente.)

función de transferencia. La suma de estas curvas componentes del ángulo de fase es la suma de la función de transferencia supuesta. La curva del ángulo de fase para $G(j\omega)$ se representa mediante $\angle G$ en la figura 8-96. Ahí se observa claramente una discrepancia entre la curva del ángulo de fase calculada y la curva del ángulo de fase obtenida en forma experimental. La diferencia entre las dos curvas para frecuencias muy altas parece ser una razón de cambio constante. Por tanto, la discrepancia en las curvas del ángulo de fase debe ser provocada por un retardo de transporte.

De esta manera, suponemos que la función de transferencia completa es $G(s)e^{-Ts}$. Dado que la discrepancia entre el ángulo de fase calculado y el experimental es de -0.2ω rad para frecuencias muy altas, determinamos el valor de T del modo siguiente

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{d}{d\omega} \angle G(j\omega)e^{-j\omega T} = -T = -0.2$$

o bien

$$T = 0.2 \text{ seg}$$

Por tanto, puede determinarse la presencia de un retardo de transporte, y la función de transferencia completa obtenida de las curvas experimentales es

$$G(s)e^{-Ts} = \frac{320(s+2)e^{-0.2s}}{s(s+1)(s^2+8s+64)}$$

EJEMPLO DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

A-8-1. Considere un sistema cuya función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10(s+1)}{(s+2)(s+5)}$$

(Se trata del mismo sistema considerado en el **problema A-6-9.**) Es evidente que los polos en lazo cerrado se ubican en $s = -2$ y $s = -5$ y que el sistema es no oscilatorio. (Sin embargo, la respuesta escalón unitario exhibe un sobrepaso debido a la presencia de un cero en $s = -1$. Véase la figura 6-51.)

Demuestre que la respuesta en frecuencia en lazo cerrado de este sistema exhibe un pico de resonancia, aunque el factor de amortiguamiento relativo de los polos en lazo cerrado sea mayor que la unidad.

Solución. La figura 8-97 muestra las trazas de Bode para el sistema. El valor del pico de resonancia es, aproximadamente, de 3.5 dB. (Observe que, en la ausencia de un cero, el sistema de segundo orden con $\xi > 0.7$ no exhibirá un pico de resonancia; sin embargo, la presencia de un cero en lazo cerrado provocará tal pico.)

A-8-2. Grafique las trazas de Bode para la siguiente función de transferencia en lazo abierto $G(s)$:

$$G(s) = \frac{20(s^2 + s + 0.5)}{s(s+1)(s+10)}$$

Solución. Sustituyendo s por $(j\omega)$ en $G(s)$, tenemos que

$$G(j\omega) = \frac{20[(j\omega)^2 + (j\omega) + 0.5]}{j\omega(j\omega+1)(j\omega+10)}$$

Observe que ω_n y ξ del término cuadrático en el numerador son

$$\omega_n = \sqrt{0.5} \quad \text{y} \quad \xi = 0.707$$

Este término cuadrático se escribe como

$$\omega_n^2 \left[\left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2 + 2\xi \left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right) + 1 \right] = (\sqrt{0.5})^2 \left[\left(j \frac{\omega}{\sqrt{0.5}} \right)^2 + 2 \times 0.707 \left(j \frac{\omega}{\sqrt{0.5}} \right) + 1 \right]$$

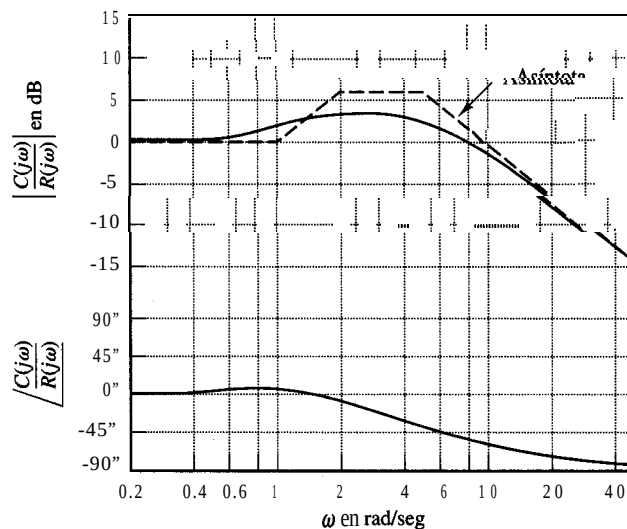


Figura 8-97
Trazas de Bode para
 $10(1+j\omega)/[(2+j\omega)(5+j\omega)]$.

Observe que la frecuencia de esquina está en $\omega = \sqrt{0.5} = 0.707 \text{ rad/seg}$. Ahora $G(j\omega)$ se escribe como

$$G(j\omega) = \frac{\left(j \frac{\omega}{\sqrt{0.5}}\right)^2 + 1.414 \left(j \frac{\omega}{\sqrt{0.5}}\right) + 1}{j\omega(j\omega + 1)(0.1j\omega + 1)}$$

Las trazas de Bode para $G(j\omega)$ aparecen en la figura 8-98.

A-8-3. Dibuje las trazas de Bode del siguiente sistema de fase no mínima:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = 1 - Ts$$

Obtenga la respuesta rampa unitaria del sistema y grafique $c(t)$ contra t .

Solución. Las trazas de Bode del sistema aparecen en la figura 8-99. Para una entrada rampa unitaria, $R(s) = 1/s^2$, tenemos que

$$C(s) = \frac{1-Ts}{s^2} = \frac{1}{s^2} - \frac{T}{s}$$

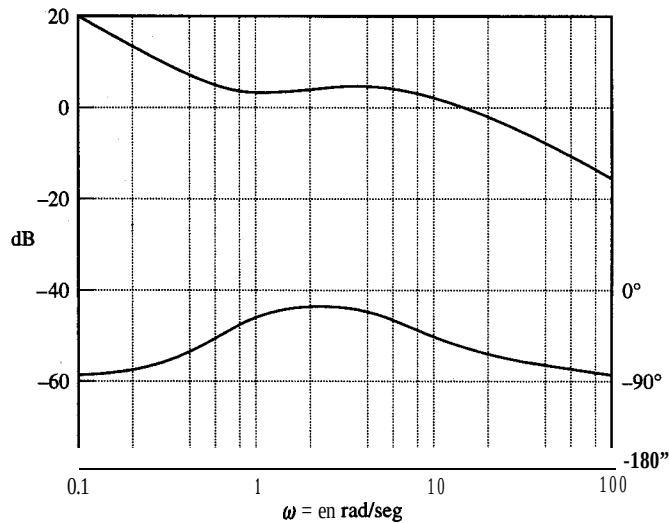


Figura 8-98
Trazas de Bode para
 $G(j\omega)$ del problema
A-8-2.

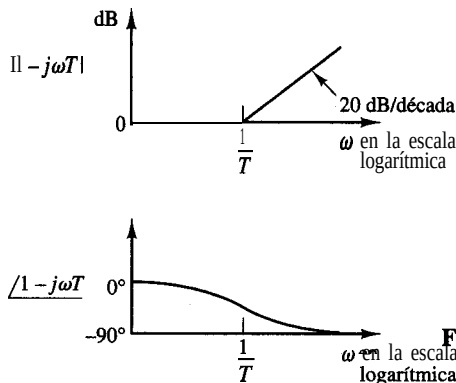


Figura 8-99
Trazas de Bode de $1 - j\omega T$.

Las transformadas inversas de Laplace de $C(s)$ producen

$$c(t) = t - T, \quad \text{para } t \geq 0$$

La figura 8-100 muestra la curva de respuesta $c(t)$ contra t . (Observe el comportamiento deficiente al inicio de respuesta.) Una propiedad característica de la fase no mínima es que la respuesta transitoria empieza en la dirección opuesta a la entrada, pero regresa en la misma dirección.

A-8-4. Considere el sistema definido mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Obtenga las funciones de transferencia senoidales $Y_1(j\omega)/U_1(j\omega)$, $Y_2(j\omega)/U_1(j\omega)$, $Y_1(j\omega)/U_2(j\omega)$ y $Y_2(j\omega)/U_2(j\omega)$. Al obtener $Y_1(j\omega)/U_1(j\omega)$ y $Y_2(j\omega)/U_1(j\omega)$, suponemos que $U_2(j\omega) = 0$. Asimismo, al obtener $Y_1(j\omega)/U_2(j\omega)$ y $Y_2(j\omega)/U_2(j\omega)$, suponemos que $U_1(j\omega) = 0$. Obtenga también las trazas de Bode de estas cuatro funciones de transferencia con MATLAB.

Solución. La expresión de la matriz de transferencia para el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}$$

se obtiene por medio de

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{G}(s)\mathbf{U}(s)$$

en donde $\mathbf{G}(s)$ es la matriz de transferencia y se obtiene a partir de

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

Para el sistema aquí considerado, la matriz de transferencia se vuelve

$$\begin{aligned} \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & -1 \\ 25 & s+4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{s^2 + 4s + 25} \begin{bmatrix} s+4 & 1 \\ -25 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{s+4}{s^2 + 4s + 25} & \frac{s+5}{s^2 + 4s + 25} \\ \frac{-25}{s^2 + 4s + 25} & \frac{s-25}{s^2 + 4s + 25} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

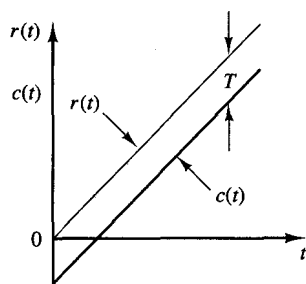


Figura 8-100

Respuesta rampa unitaria del sistema considerado en el problema A-8-3.

Por tanto,

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s+4}{s^2+4s+25} & \frac{s+5}{s^2+4s+25} \\ \frac{-25}{s^2+4s+25} & \frac{s-25}{s^2+4s+25} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \end{bmatrix} \mathbf{1}$$

Suponiendo que $U_2(j\omega) = 0$, encontramos $Y_1(j\omega)/U_1(j\omega)$ y $Y_2(j\omega)/U_1(j\omega)$ del modo siguiente:

$$\frac{Y_1(j\omega)}{U_1(j\omega)} = \frac{j\omega + 4}{(j\omega)^2 + 4j\omega + 25}$$

$$\frac{Y_2(j\omega)}{U_1(j\omega)} = \frac{-25}{(j\omega)^2 + 4j\omega + 25}$$

Asimismo, suponiendo que $U_1(j\omega) = 0$, encontramos $Y_1(j\omega)/U_2(j\omega)$ y $Y_2(j\omega)/U_2(j\omega)$ del modo siguiente:

$$\frac{Y_1(j\omega)}{U_2(j\omega)} = \frac{j\omega + 5}{(j\omega)^2 + 4j\omega + 25}$$

$$\frac{Y_2(j\omega)}{U_2(j\omega)} = \frac{j\omega - 25}{(j\omega)^2 + 4j\omega + 25}$$

Observe que $Y_2(j\omega)/U_2(j\omega)$ es una función de transferencia de fase no mínima.

Con el propósito de graficar las trazas de Bode para $Y_1(j\omega)/U_1(j\omega)$, $Y_2(j\omega)/U_1(j\omega)$, $Y_1(j\omega)/U_2(j\omega)$ y $Y_2(j\omega)/U_2(j\omega)$ con MATLAB, usamos el comando

`bode(A,B,C,D)`

A continuación, MATLAB produce las trazas de Bode cuando u_1 es la entrada y u_2 es cero y cuando u_2 es la entrada y u_1 es cero. Vea el programa MATLAB 8-14 y las trazas de Bode resultantes que aparecen en la figura 8-101. [Observe que MATLAB produce dos grupos de figuras (denominadas figura 1 y figura 2) en la pantalla. La figura 8-101 está formada por estos dos conjuntos de trazas de Bode.]

Programa MATLAB 8-14
<pre> A = [0 1;-25 -4]; B = [1 1;0 1]; C = [1 0;0 1]; D = [0 0;0 0]; bode(A,B,C,D) </pre>

- A-8-5. Remitiéndonos al problema A-8-4, considere una forma alternativa de graficar las trazas de Bode de **este sistema**. Un modo de graficar las trazas de Bode es usar el comando

`bode(A,B,C,D,1)`

para obtener trazas de Bode para $Y_1(j\omega)/U_1(j\omega)$ y $Y_2(j\omega)/U_1(j\omega)$. Con el propósito de obtener trazas de Bode para $Y_1(j\omega)/U_2(j\omega)$ y $Y_2(j\omega)/U_2(j\omega)$, use el comando

`bode(A,B,C,D,2)`

Escriba un programa MATLAB para obtener las trazas de Bode mediante estos comandos bode.

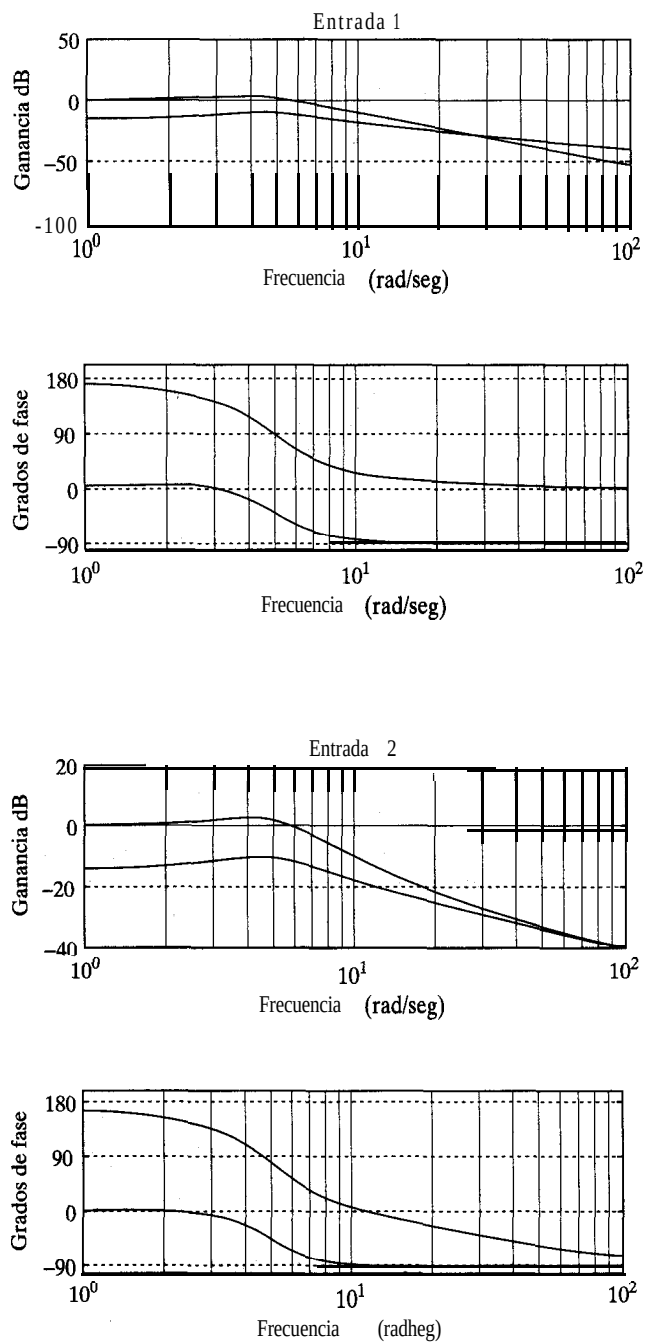


Figura 8-101

Trazas de Bode del sistema considerado en el problema A-8-4.

```

Programa MATLAB 8-15

A = [0 1;-25 -4];
B = [1 1;0 1];
C = [1 0;0 1];
D = [0 0;0 0];
bode(A,B,C,D,1)
subplot(2,1,1), title('Trazas de Bode: Entrada = u1 (u2 = 0)')
bode(A,B,C,D,2)
subplot(2,1,1), title('Trazas de Bode: Entrada = u2 (u1 = 0)')

```

Solución. El programa MATLAB 8-15 se escribió para este problema. Las trazas de Bode producidas mediante este programa aparecen en la figura 8-102. En estos diagramas no es fácil identificar cuáles curvas son para $Y_1(j\omega)$ y cuáles para $Y_2(j\omega)$. Por lo común se usa el comando text para identificar las curvas. Sin embargo, este comando no se aplica a los comandos bode actuales. Para usar el comando text, podemos usar el comando siguiente:

$$[\text{mag}, \text{phase}, w] = \text{bode}(A, B, C, D, iu, w)$$

Véanse los detalles en el problema A-8-6.

- A-8-6. Remitiéndonos a los problemas A-8-4 y A-8-5, considere graficar las trazas de Bode para el mismo sistema analizado en dichos problemas. Use el comando text para distinguir las curvas de las trazas. Escriba un programa MATLAB posible para graficar las trazas de Bode mediante el comando siguiente:

$$[\text{mag}, \text{phase}, w] = \text{bode}(A, B, C, D, iu, w)$$

Solución. Al usar el comando especificado, considere que las matrices mag y phase contienen las magnitudes de $Y_1(j\omega)$ y $Y_2(j\omega)$ y los ángulos de fase para $Y_1(j\omega)$ y $Y_2(j\omega)$ calculados en cada punto de frecuencia considerado. Para obtener la magnitud de $Y_1(j\omega)$, use el comando siguiente:

$$Y1 = \text{mag}*[1;0]$$

Para convertir la magnitud en decibels, use el enunciado

$$\text{magdB} = 20*\log_{10}(\text{mag})$$

Por tanto, para convertir Y_1 a decibels, introduzca el enunciado

$$Y1\text{dB} = 20*\log_{10}(Y1)$$

Asimismo, para graficar la magnitud de Y_2 en decibels, use el comando siguiente:

$$Y2 = \text{mag}*[0;1]$$

$$Y2\text{dB} = 20*\log_{10}(Y2)$$

A continuación, introduzca el comando

$$\text{semilogx}(w, Y1\text{dB}, 'o', w, Y1\text{dB}, '-', w, Y2\text{dB}, 'x', Y2\text{dB}, '-')$$

Ahora, use el comando text para escribir el texto en la figura. Véase el programa MATLAB 8-16.

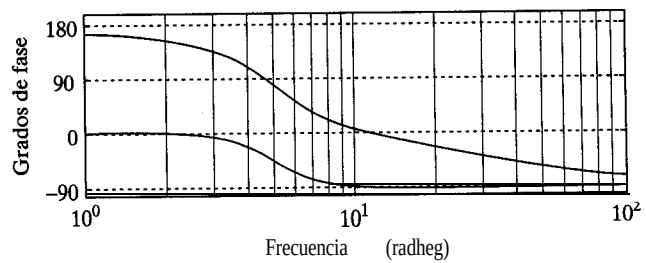
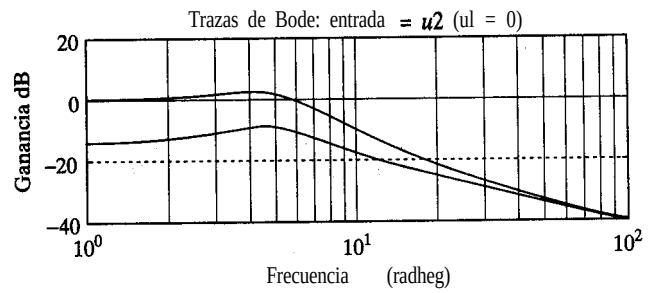
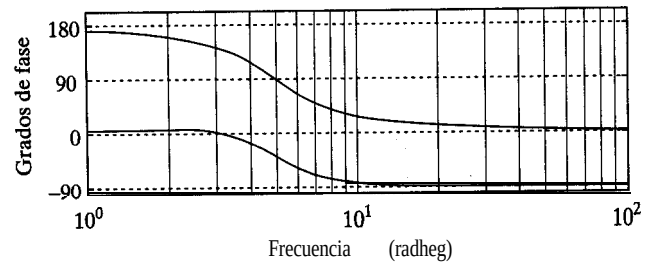
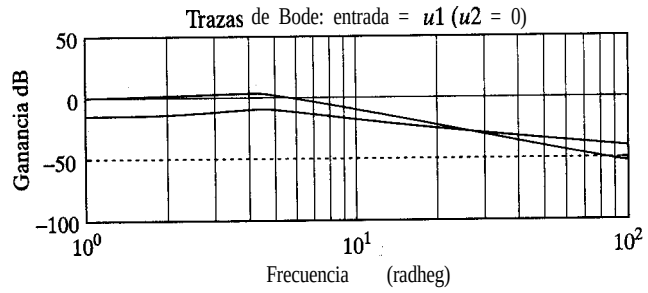


Figura 8-102
Trazas de Bode.

```
% ***** Primero obtendremos la respuesta en frecuencia cuando u2 = 0;
% Es decir, obtenemos Y1(jw)/U1(jw) y Y2(jw)/U1(jw) *****
```

```
A = [0 1; -25 -4];
B = [1 0 1];
C = [1 0 0 1];
D = [0 0 0 0];
w = logspace(-1,3,100);
[imag1, phase1, w1] = bode(A,B,C,D,1,w);
Y1 = mag1*(1:0); Y1dB = 20*log10(Y1);
Y2 = mag1*(0:1); Y2dB = 20*log10(Y2);
semilogx(w,Y1dB,'o',w,Y1dB,'-',w,Y2dB,'x',w,Y2dB,'-');
grid
subplot(2,1,1);
title('Trazas de Bode: entrada = a1 (u2 = 0)');
xlabel('Frecuencia (rad/sec)');
ylabel('Ganancia dB');
text(1.2,-10,'Y1'); text(1.2,10,'Y2');
```

```
Y1p = phase1*(1:0);
Y2p = phase1*(0:1);
semilogx(w,Y1p,'o',w,Y1p,'-',w,Y2p,'x',w,Y2p,'-');
grid
xlabel('Frecuencia (rad/sec)');
ylabel('Grados de fase');
text(1.2,25,'Y1'); text(1.2,-15,'Y2');
```

```
% ***** Después obtendremos la respuesta en frecuencia cuando
% u1 = 0; es decir, obtenemos Y1(jw)/U2(jw) y Y2(jw)/U2(jw) *****
```

```
[imag2, phase2, w1] = bode(A,B,C,D,2,w);
YY1 = mag2*(1:0); Y1dB = 20*log10(YY1);
YY2 = mag2*(0:1); Y2dB = 20*log10(YY2);
semilogx(w,YY1dB,'o',w,YY1dB,'-',w,YY2dB,'x',w,YY2dB,'-');
grid
subplot(2,1,1);
title('Trazas de Bode: entrada = a2 (u1 = 0)');
xlabel('Frecuencia (rad/sec)');
ylabel('Ganancia dB');
text(1.2,-17,'Y1'); text(1.2,5,'Y2');
```

```
YY1p = phase2*(1:0);
YY2p = phase2*(0:1);
semilogx(w,YY1p,'o',w,YY1p,'-',w,YY2p,'x',w,YY2p,'-');
grid
xlabel('Frecuencia (rad/sec)');
ylabel('Grados de fase');
text(1.2,20,'Y1'); text(1.2,182,'Y2');
```

Del mismo modo, para **graficar** los ángulos de fase para $Y_1(j\omega)$ y $Y_2(j\omega)$, use los comandos siguientes:

```
Y1p = phase*[1;0];
Y2p = phase*[0;1];
semilogx(w,Y1p,'o',w,Y1p,'-',w,Y2p,'x',w,Y2p,'-')
```

Las trazas de Bode obtenidas mediante el programa MATLAB 8-16 aparecen en las figuras 8-103 y 8-104.

A-8-7. Demuestre que la traza polar de la función de transferencia senoidal

$$G(j\omega) = \frac{j\omega T}{1 + j\omega T}, \quad \text{para } 0 \leq \omega \leq \infty$$

es un semicírculo. Encuentre el centro y el radio del círculo.

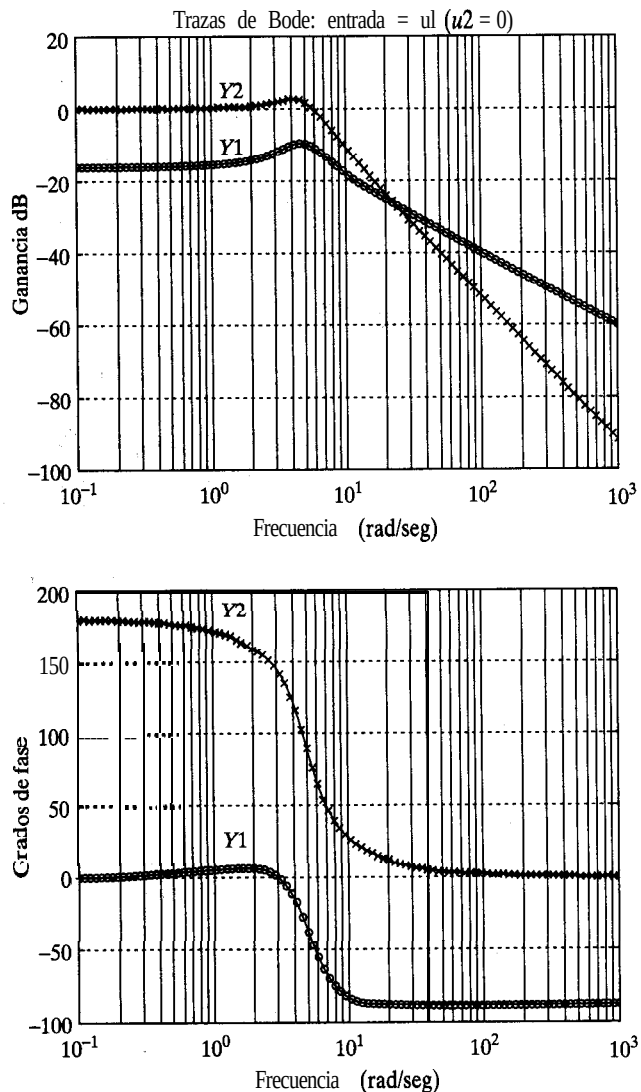


Figura 8-103

Trazas de Bode.

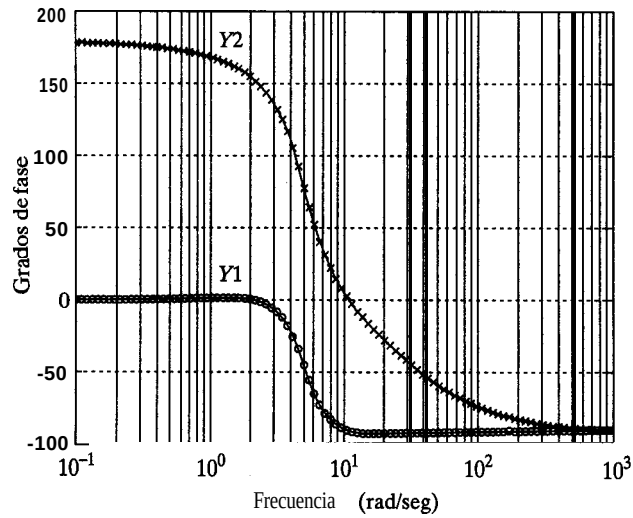
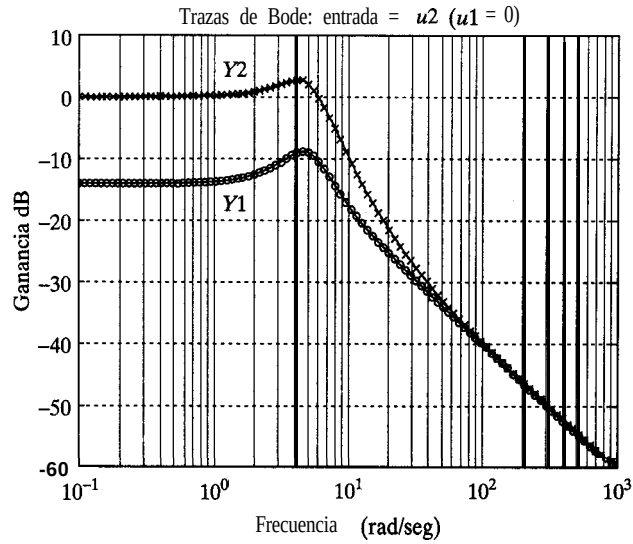


Figura 8-104
Trazas de Bode.

Solución. La función de transferencia senoidal determinada $G(j\omega)$ se escribe del modo siguiente:

$$G(j\omega) = X + jY$$

en donde

$$X = \frac{\omega^2 T^2}{1 + \omega^2 T^2}, \quad Y = \frac{\omega T}{1 + \omega^2 T^2}$$

Por tanto

$$\left(X - \frac{1}{2}\right)^2 + Y^2 = \frac{(\omega^2 T^2 - 1)^2}{4(1 + \omega^2 T^2)^2} + \frac{\omega^2 T^2}{(1 + \omega^2 T^2)^2} = \frac{1}{4}$$

Así, vemos que la gráfica de $G(j\omega)$ es un círculo centrado en $(0.5, 0)$, con radio igual a 0.5. El semicírculo superior corresponde a $0 \leq \omega \leq \infty$ y el semicírculo inferior corresponde a $-\infty \leq \omega \leq 0$.

A-8-8. Remitiéndonos al problema A-8-2, grafique el lugar geométrico polar de $G(s)$, en donde

$$G(s) = \frac{20(s^2 + s + 0.5)}{s(s+1)(s+10)}$$

Ubique en el lugar **geométrico** polar los puntos de frecuencia **tales** que $\omega = 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 10.0, 20.0$ y 40.0 rad/seg .

Solución. Considerando que

$$G(j\omega) = \frac{2(-\omega^2 + j\omega + 0.5)}{j\omega(j\omega + 1)(0.1j\omega + 1)}$$

tenemos que

$$|G(j\omega)| = \frac{2\sqrt{(0.5 - \omega^2)^2 + \omega^2}}{\omega\sqrt{1 + \omega^2}\sqrt{1 + 0.01\omega^2}}$$

$$\angle G(j\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{0.5 - \omega^2}\right) - 90^\circ - \tan^{-1}\omega - \tan^{-1}(0.1\omega)$$

La magnitud y el ángulo de fase se obtienen como se aprecia en la tabla 8-3. (Observe que es fácil leer la magnitud en decibels y el ángulo de fase en grados en la figura 8-98.) La magnitud en decibels también se convierte fácilmente en un número. La figura 8-105 muestra la traza polar. Observe la existencia de un lazo en el lugar geométrico polar.

Tabla 83 Magnitud y fase de $G(j\omega)$ consideradas en el problema A-8-8

ω	$ G(j\omega) $	$\angle G(j\omega)$
0.1	9.952	-84.75°
0.2	4.918	-78.96°
0.4	2.435	-64.46°
0.6	1.758	-47.53°
1.0	1.573	-24.15°
2.0	1.768	-14.49°
4.0	1.801	-22.24°
6.0	1.692	-31.10°
10.0	1.407	-45.03°
20.0	0.893	-63.44°
40.0	0.485	-75.96°

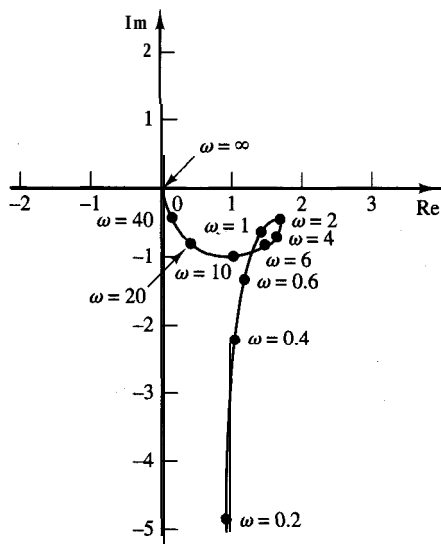


Figura 8-105

Traza polar de $G(j\omega)$ obtenida en el problema A-8-8.

A-8-9. Considere la función

$$F(s) = \frac{s+1}{s-1}$$

El mapeo conforme de las líneas $\omega = 0, \pm 1, \pm 2$ y las líneas $\sigma = 0, \pm 1, \pm 2$ genera círculos en el plano $F(s)$, como se observa en la figura 8-106. Demuestre que si el contorno del plano encierra el polo de $F(s)$, el origen del plano $F(s)$ queda encerrado en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si el contorno en el plano encierra el cero de $F(s)$, el origen del plano $F(s)$ no queda encerrado en sentido de las manecillas del reloj. Si el contorno en el plano s encierra tanto el cero como el polo, o si el contorno no encierra el cero ni el polo, el origen del plano $F(s)$ no queda encerrado mediante el lugar geométrico de $F(s)$. (Considere que, en el plano s , un punto representativo s traza un contorno en el sentido de las manecillas del reloj.)

Solución. La figura 8-107 aporta una solución gráfica; aquí se observan contornos cerrados en el plano s y sus curvas cerradas correspondientes en el plano $F(s)$.

A-8-10. Demuestre el siguiente teorema de mapeo: suponga que $F(s)$ es un cociente de polinomios en s . Suponga que P es el número de polos y que Z es el número de ceros de $F(s)$ que se encuentran dentro de un contorno cerrado en el plano s , considerada la multiplicidad. Suponga que el contorno cerrado no pasa por polos ni ceros de $F(s)$. A continuación, el contorno cerrado en el plano s se mapea dentro del plano $F(s)$ como una curva cerrada. El número N de encierros del origen del plano $F(s)$ en el sentido de las manecillas del reloj, conforme un punto representativo s traza el contorno completo en el plano en el sentido de las manecillas del reloj, es igual a $Z - P$.

Solución. Para comprobar este teorema, usamos el teorema de Cauchy y el teorema del residuo. El teorema de Cauchy plantea que la integral de $F(s)$ alrededor de un contorno cerrado en el plano s es cero si $F(s)$ es analítica dentro del contorno cerrado y sobre él, o

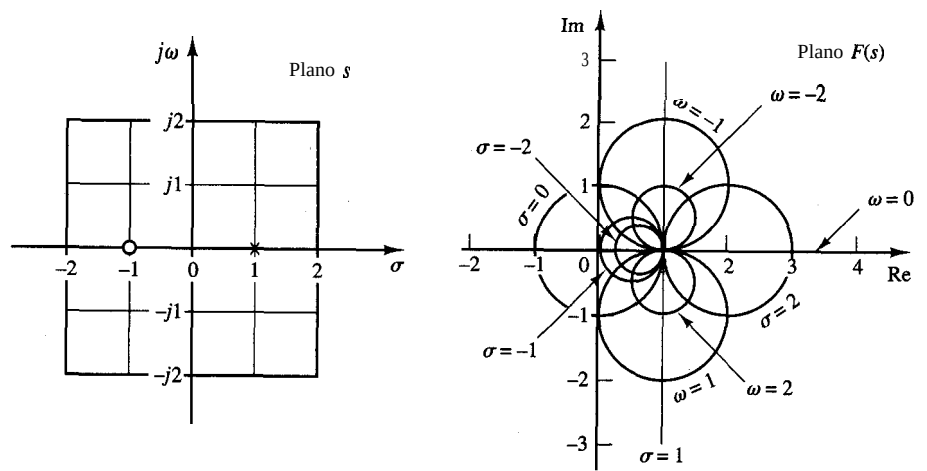


Figura 8-106

Mapeo conforme las cuadrículas del plano s dentro del plano $F(s)$, en donde $F(s) = (s + 1)/(s - 1)$.

$$\oint F(s) ds = 0$$

Suponga que $F(s)$ se obtiene mediante

$$F(s) = \frac{(s + z_1)^{k_1}(s + z_2)^{k_2} \dots}{(s + p_1)^{m_1}(s + p_2)^{m_2} \dots} X(s)$$

en donde $X(s)$ es analítica en el contorno cerrado en el plano s y todos los polos y ceros se localizan en el contorno. Así, el cociente $F'(s)/F(s)$ se escribe

$$\frac{F'(s)}{F(s)} = \left(\frac{k_1}{s + z_1} + \frac{k_2}{s + z_2} + \dots \right) - \left(\frac{m_1}{s + p_1} + \frac{m_2}{s + p_2} + \dots \right) + \frac{X'(s)}{X(s)} \quad (8-19)$$

Esto se observa a partir de la consideración siguiente: si $F(s)$ se obtiene mediante

$$F(s) = (s + z_1)^k X(s)$$

entonces $F(s)$ tiene un cero de k -ésimo orden en $s = -z_1$. Diferenciar $F(s)$ con respecto a s produce,

$$F'(s) = k(s + z_1)^{k-1} X(s) + (s + z_1)^k X'(s)$$

Por tanto,

$$\frac{F'(s)}{F(s)} = \frac{k}{s + z_1} + \frac{X'(s)}{X(s)} \quad (8-20)$$

Observamos que si tomamos el cociente $F'(s)/F(s)$, el cero de k -ésimo orden de $F(s)$ se vuelve un polo sencillo de $F'(s)/F(s)$.